Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Variables Aleatorias Discretas - Distribución Binomial - Distribución Geométrica - Distribución Hipergeométrica y Distribución Poisson

Agenda

Repaso

Distribución Binomial

Distribución Geométrica

Distribución Hipergeométrica

Distribución Poisson

Repaso de Variables Aleatorias Discretas

Sea X una v.a. discreta. Anotamos su rango como

$$R_X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \quad \text{si es finito,}$$

$$R_X = \{x_1, x_2, \ldots\} \quad \text{si es infinito numerable.}$$

Función de probabilidad

Se define la **función de probabilidad** de X como

$$p(x_i) = P(X = x_i), \text{ para cada valor } x_i \in R_X.$$

la cual debe satisfacer:

$$\text{a) } p(x_i) \geq 0 \quad \forall x_i \in R_X, \qquad \text{b) } \sum_i p(x_i) = 1.$$

Función de distribución acumulada (F.d.a.)

Definición

La **función de distribución acumulada** (F.d.a.) de una v.a. X se define como:

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < \infty.$$

Caso v.a. discreta

Sea X una v.a. discreta con rango R_X. La F.d.a. de X es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{\substack{x_i \in R_X \\ x_i \leq x}} P(X = x_i), \quad -\infty < x < \infty.$$

Esperanza de una Variable Aleatoria Discreta

Definición

Sea X una variable aleatoria discreta con rango R_X y función de probabilidad $p(x_i) = P(X = x_i)$. La **esperanza o valor medio** de X es:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x_i \in R_X} x_i \, p(x_i).$$

En particular si el rango es finito, es decir, $R_X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

x_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
$p(x_i)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\ldots$	$p(x_n)$

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \, p(x_i).$$

Varianza y desviación estándar

Definición

Sea X una variable aleatoria discreta con esperanza $\mathbb{E}(X) = \mu$. La varianza se define como:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[(X-\mu)^2\right] = \sum_{x_i \in R_X} (x_i - \mu)^2 \, P(X = x_i)$$

y la desviación estándar es:

$$\sigma_X = \mathrm{dt}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

Experimento binomial

Definición

Un experimento binomial cumple las siguientes condiciones:

- Consta de n repeticiones idénticas de un ensayo.
- En cada repetición solo hay dos resultados posibles: **éxito** (E) o **fracaso** (F).
- Las repeticiones son independientes, lo que significa que el resultado de cualquier repetición particular no influye en el resultado de ninguna otra.
- La probabilidad de éxito $p = P(E)$ es constante en todas las repeticiones.

Ejemplo 1: Lanzar una moneda 3 veces

Descripción del experimento

Se lanza una moneda equilibrada tres veces y se observa la cantidad de veces que salió cara. Es un experimento binomial:

- Ensayo: tirar una vez la moneda.
- Número de repeticiones: $n = 3$.
- Las repeticiones son independientes, el resultado de una tirada particular no influye en el resultado de las otras.
- Éxito: obtener cara en un lanzamiento.
- Probabilidad de éxito: $p = 0.5$.

Ejemplo 2: Extracción de bolillas con reemplazo

Descripción del experimento

Se tiene una urna con 15 bolillas blancas y 5 verdes. Se extraen al azar, con reemplazo, tres bolillas y se observa si la bolilla extraída es blanca. Es un experimento binomial:

- Ensayo: extraer una bolilla de la urna.
- Éxito: que la bolilla sea blanca.
- Número de repeticiones: $n = 3$.
- Las repeticiones son independientes, el resultado de una extracción particular no influye en el resultado de las otras.
- Probabilidad de éxito: $p = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.

Ejemplo 3: Extracción sin reemplazo

Descripción del experimento

Se tiene una urna con 15 bolillas blancas y 5 verdes. Se extraen al azar, sin reemplazo, tres bolillas y se observa si la bolilla extraída es blanca.

No es binomial: FALLA LA INDEPENDENCIA

Si anotamos A_i: "se extrae bolilla blanca en la i-ésima extracción", entonces:

$$P(A_1) = \frac{15}{20},$$

$$P(A_2) = P(A_2 \mid A_1)P(A_1) + P(A_2 \mid A_1^c)P(A_1^c) = \frac{14}{19}\frac{15}{20} + \frac{15}{19}\frac{5}{20} = \frac{15}{20}.$$

Ejemplo 3: Extracción sin reemplazo

Pero

$$P(A_2) = \frac{15}{20} \neq P(A_2 \mid A_1) = \frac{14}{19}$$

por lo tanto, las extracciones no son independientes.

Observación

Si en la urna hubiese 1500 bolillas blancas y 500 verdes y se extraen dos bolillas al azar sin reemplazo, entonces:

$$P(A_2) = \frac{15}{20} = 0.75 \approx P(A_2 \mid A_1) = \frac{1499}{1999} \approx 0.74987$$

En general si la población es grande y la muestra extraída no supera el 5 % del tamaño de la población, cada extracción puede considerarse "prácticamente" independiente de las anteriores y es posible analizar el experimento como binomial.

Escenario de Testing de Software

Contexto del problema

Se tienen 3 módulos independientes de un sistema en testing. Cada módulo tiene probabilidad $p = 0.8$ de pasar las pruebas Definimos la variable aleatoria Y: número de módulos que pasan el testing. Nos interesa conocer la distribución de probabilidad de Y.

Definición del experimento

Cada módulo es evaluado independientemente con los posibles resultados:

- **P**: Módulo pasa las pruebas (éxito)
- **F**: Módulo falla las pruebas (fracaso)

y la misma evaluación se repite para cada módulo. Es un experimento binomial!

Espacio Muestral y Probabilidades

Resultados del testing de 3 módulos	**Probabilidad del resultado (Independencia)**	**Valor de Y (nro. de éxitos)**
(P, P, P)	$0.8 \times 0.8 \times 0.8 = 0.8^3 \times 0.2^0$	3
(P, F, F)	$0.8 \times 0.2 \times 0.2 = 0.8^1 \times 0.2^2$	1
(F, P, F)	$0.2 \times 0.8 \times 0.2 = 0.8^1 \times 0.2^2$	1
(F, F, P)	$0.2 \times 0.2 \times 0.8 = 0.8^1 \times 0.2^2$	1
(P, P, F)	$0.8 \times 0.8 \times 0.2 = 0.8^2 \times 0.2^1$	2
(P, F, P)	$0.8 \times 0.2 \times 0.8 = 0.8^2 \times 0.2^1$	2
(F, P, P)	$0.2 \times 0.8 \times 0.8 = 0.8^2 \times 0.2^1$	2
(F, F, F)	$0.2 \times 0.2 \times 0.2 = 0.8^0 \times 0.2^3$	0

Cálculo de Probabilidades

$$
\begin{aligned}
p(1) = P(Y=1) &= P\{(P,F,F),(F,P,F),(F,F,P)\} \\
&= P\{(P,F,F)\} + P\{(F,P,F)\} + P\{(F,F,P)\} \text{ (eventos disjuntos)} \\
&= 0.8^1 \times 0.2^2 + 0.8^1 \times 0.2^2 + 0.8^1 \times 0.2^2 \\
&= 3 \times 0.8^1 \times 0.2^2
\end{aligned}
$$

Hay 3 casos posibles en los que se puede obtener que exactamente uno pase, que pase el 1º, o el 2º o el 3º módulo. Notar que tenemos 3 casos y eso es igual a la cantidad de formas en que podemos elegir entre los 3 módulos uno que pase, es decir tenemos $\binom{3}{1} = \frac{3!}{2!(3-2)!}$ casos diferentes.

$$P(Y=1) = \binom{3}{1} \times 0.8^1 \times 0.2^{3-1}$$

Función de frecuencia de la variable aleatoria Y

Nro de módulos que pasan (Y)	**Probabilidad** $P(Y = k)$	**Fórmula general**
0	$0.2^3 = 0.008$	$\binom{3}{0} \times 0.8^0 \times 0.2^3$
1	$3 \times 0.8^1 \times 0.2^2 = 0.096$	$\binom{3}{1} \times 0.8^1 \times 0.2^{3-1}$
2	$3 \times 0.8^2 \times 0.2^1 = 0.384$	$\binom{3}{2} \times 0.8^2 \times 0.2^{3-2}$
3	$0.8^3 = 0.512$	$\binom{3}{3} \times 0.8^3 \times 0.2^{3-3}$

Función de frecuencia de la variable aleatoria Y

Nro de módulos que pasan (Y)	**Probabilidad** $P(Y = k)$	**Fórmula general**
0	$0.2^3 = 0.008$	$\binom{3}{0} \times 0.8^0 \times 0.2^3$
1	$3 \times 0.8^1 \times 0.2^2 = 0.096$	$\binom{3}{1} \times 0.8^1 \times 0.2^{3-1}$
2	$3 \times 0.8^2 \times 0.2^1 = 0.384$	$\binom{3}{2} \times 0.8^2 \times 0.2^{3-2}$
3	$0.8^3 = 0.512$	$\binom{3}{3} \times 0.8^3 \times 0.2^{3-3}$

Fórmula general

Para k módulos que pasan las pruebas:

$$P(Y = k) = \binom{3}{k} \times 0.8^k \times 0.2^{3-k}$$

Distribución Binomial

Definición formal

El número total de éxitos observados entre los n ensayos de un experimento binomial, es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p. Los valores que puede tomar esta variable son: $R_X = \{0, 1, 2, \ldots, n\}$. La función de probabilidad de X es

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Si X es una v.a. binomial con parámetros n y p, lo denotaremos como $X \sim \mathrm{B}(n, p)$.

En el ejemplo de Testing

Evaluar los 3 módulos es un experimento binomial

- $n = 3$ (número de módulos en testing)
- $p = 0.8$ (probabilidad de que un módulo pase las pruebas)
- Y: número de módulos que pasan el testing de los 3 evaluados
- $Y \sim \mathrm{B}(3, 0.8)$

Cálculo de Probabilidades Específicas

Calcular la probabilidad de que exactamente dos módulos pasen

$$
\begin{aligned}
P(Y=2) &= \binom{3}{2}(0.8)^2(0.2)^{3-2} \\
&= 3 \times 0.8^2 \times (0.2) \\
&= 3 \times 0.64 \times 0.2 \\
&= 3 \times 0.128 \\
&= 0.384
\end{aligned}
$$

Hay 38.4 % de probabilidad de que solo dos módulos pasen las pruebas

Cálculo de Probabilidades Específicas

Calcular la probabilidad de que al menos un módulo pase

Por la propiedad del complemento

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0)$$

Luego,

$$P(Y = 0) = \binom{3}{0}(0.8)^0(0.2)^{3-0} = 1 \times 1 \times (0.2)^3 = 0.008$$

Entonces $P(Y \geq 1) = 1 - 0.008 = 0.992$.

Método alternativo (suma directa):

$$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) \\ &= 0.096 + 0.384 + 0.512 = 0.992 \end{aligned}$$

99.2 % de probabilidad de que al menos un módulo sea funcional

Cálculo de Probabilidades Específicas

Calcular la probabilidad de que a lo sumo un módulo pase

$$P(Y \leq 1) = P(Y = 0) + P(Y = 1)$$

Calculamos las probabilidades puntuales

$$P(Y = 0) = \binom{3}{0}(0.8)^0(0.2)^3 = 1 \times 1 \times 0.008 = 0.008$$

$$P(Y = 1) = \binom{3}{1}(0.8)^1(0.2)^2 = 3 \times 0.8 \times 0.04 = 0.096$$

$$P(Y \leq 1) = 0.008 + 0.096 = 0.104$$

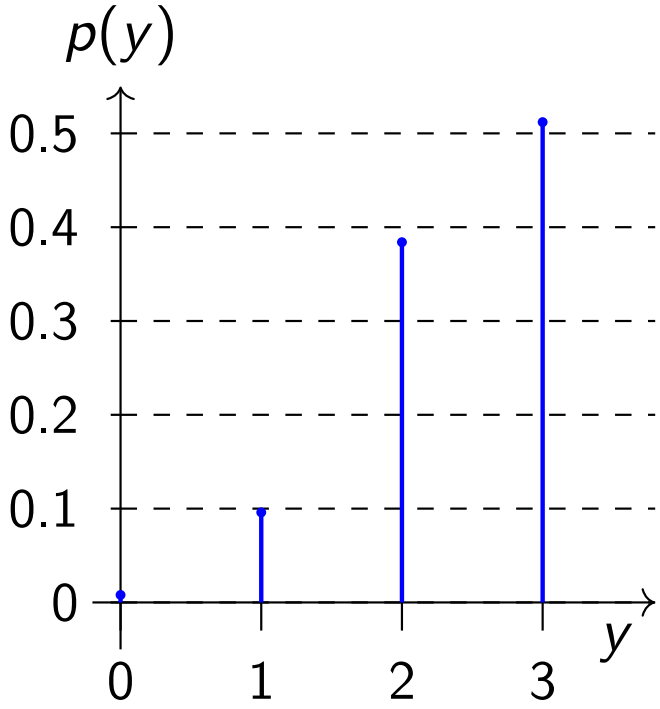
10.4 % de probabilidad deque a lo sumo un módulo pase

f.d.p y F.d.a - Testing de software

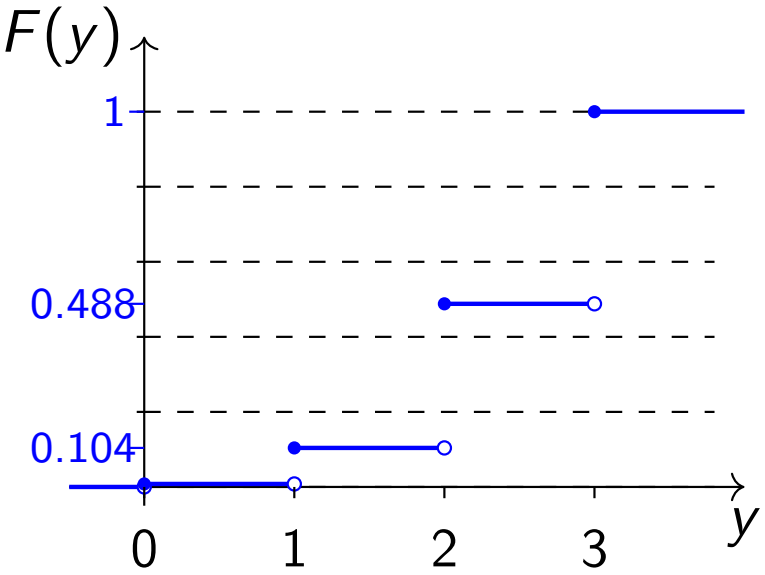
y	0	1	2	3
$p(y)$	0.008	0.096	0.384	0.512

$$F(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ 0.008 & 0 \leq y < 1 \\ 0.104 & 1 \leq y < 2 \\ 0.488 & 2 \leq y < 3 \\ 1.000 & y \geq 3 \end{cases}$$

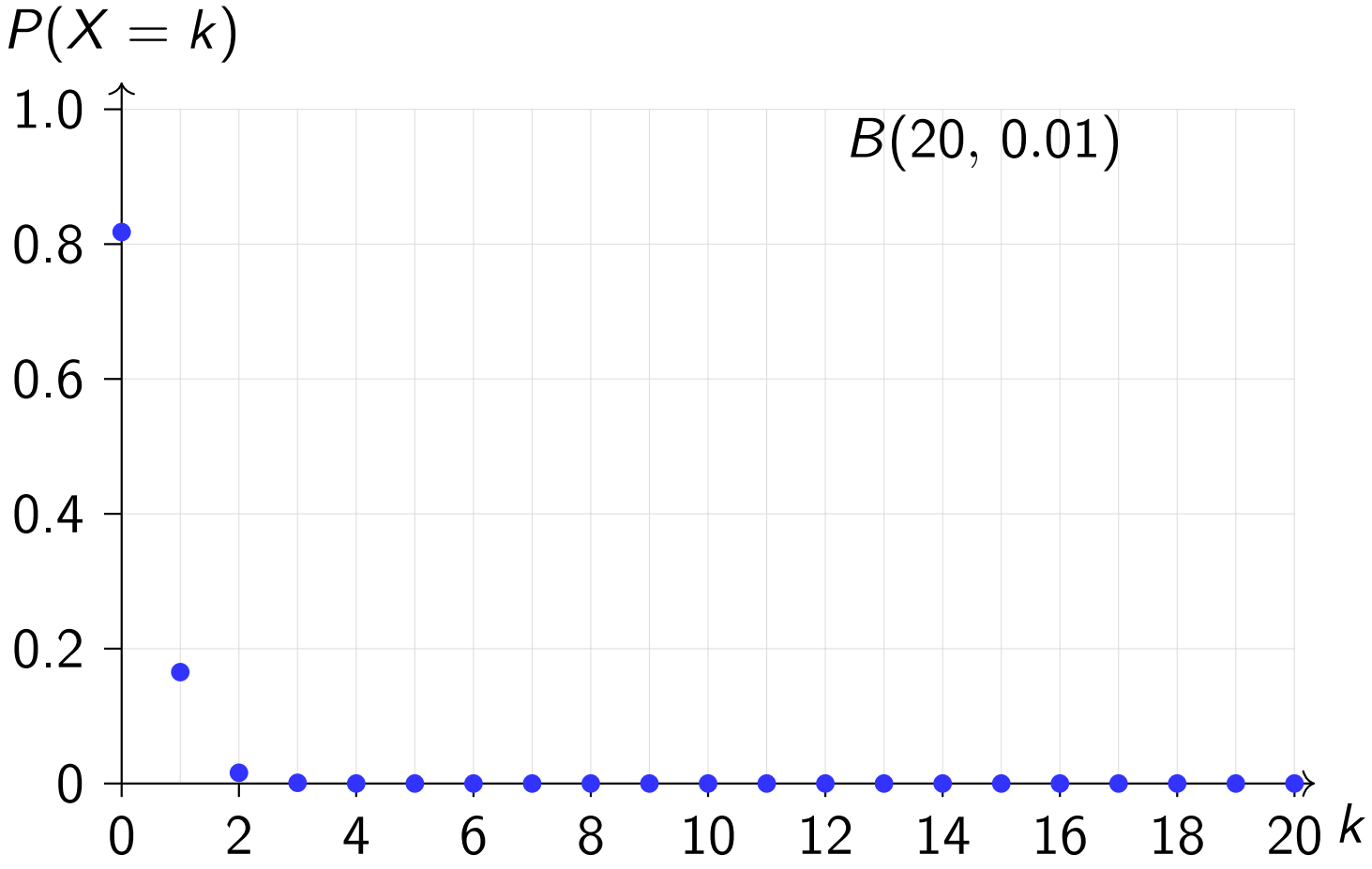
Gráfica de f.d.p



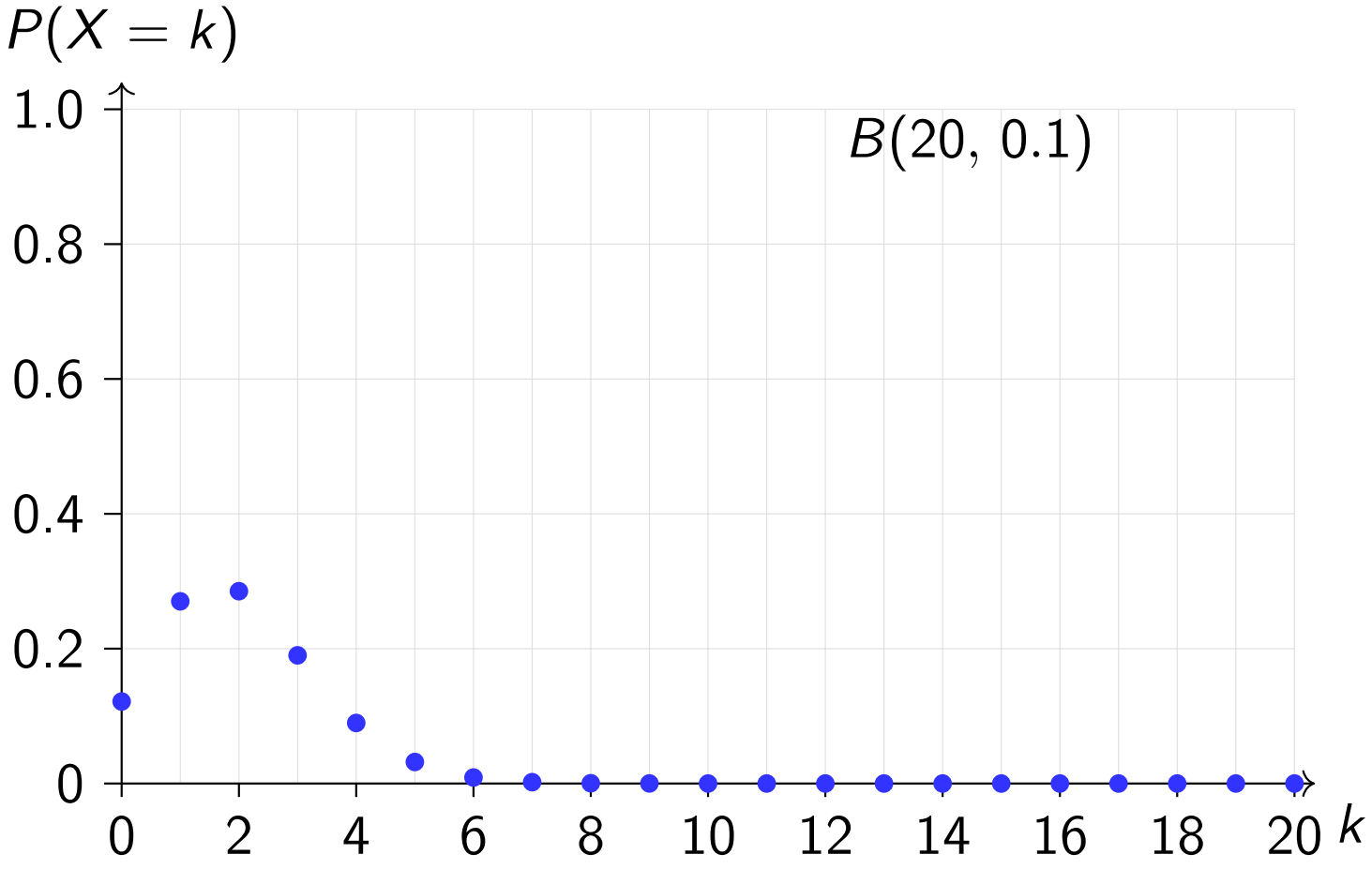
Gráfica de F.d.a



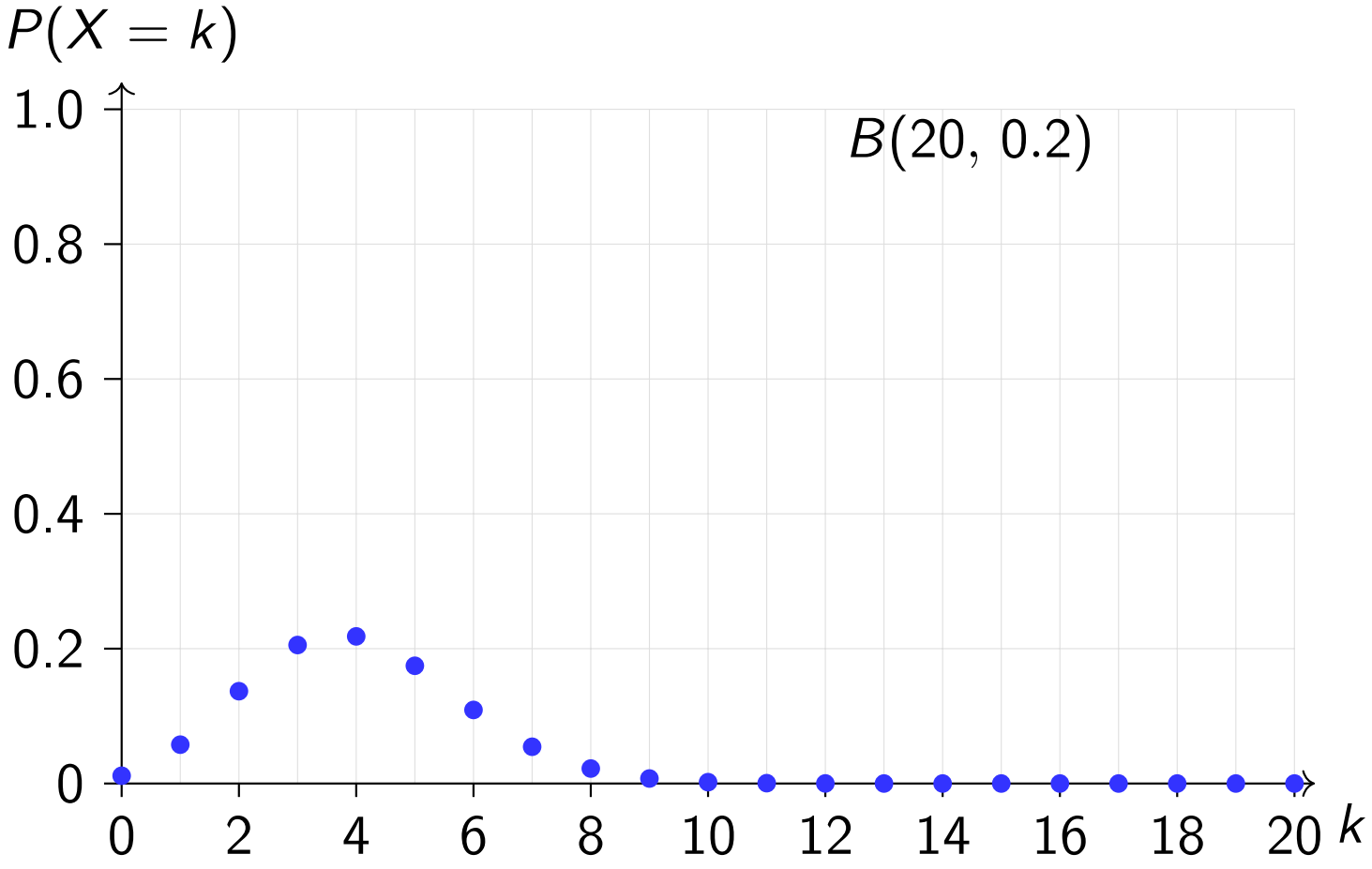
Distribución Binomial $B(20, p)$



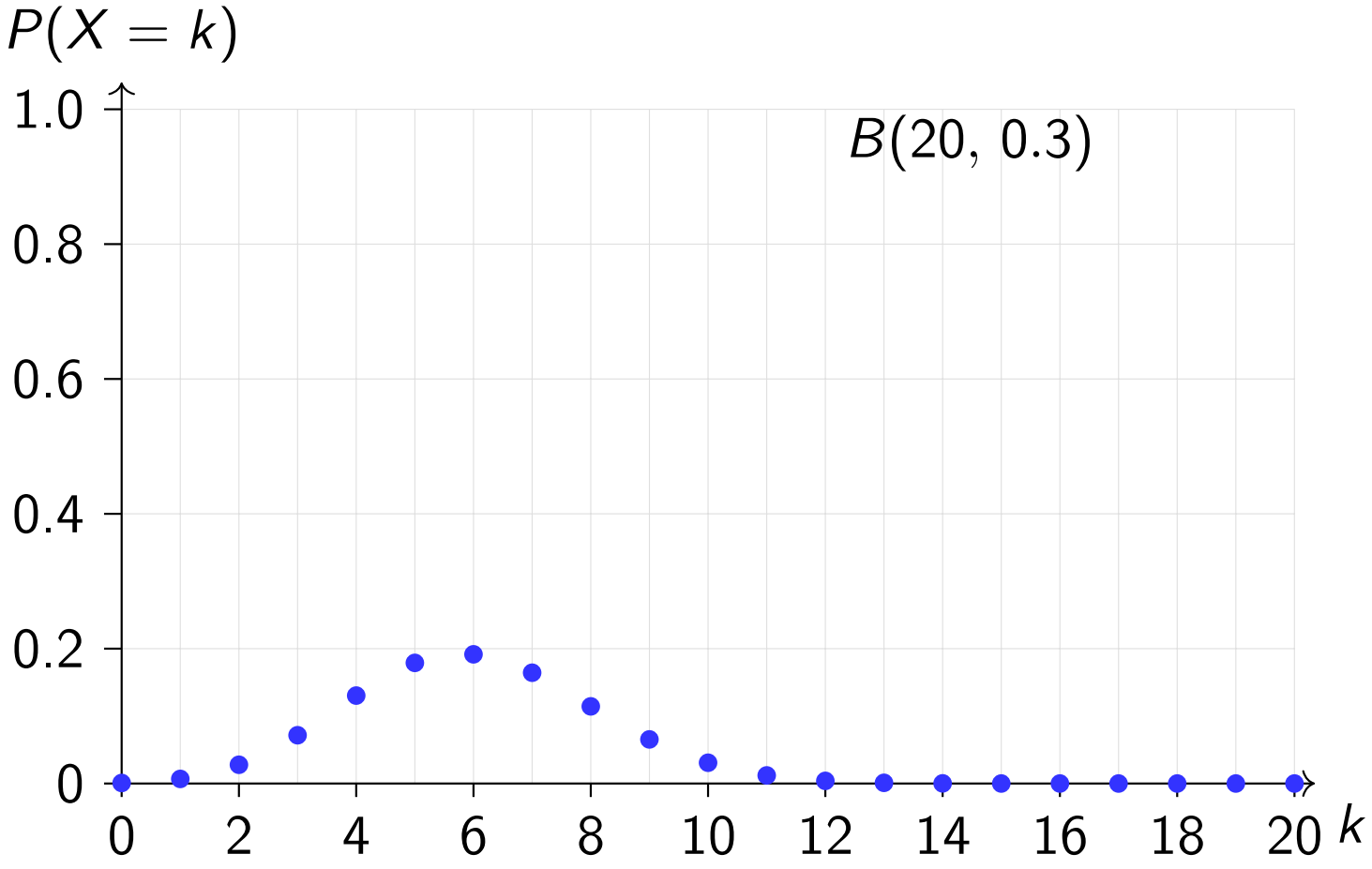
Distribución Binomial $B(20, p)$



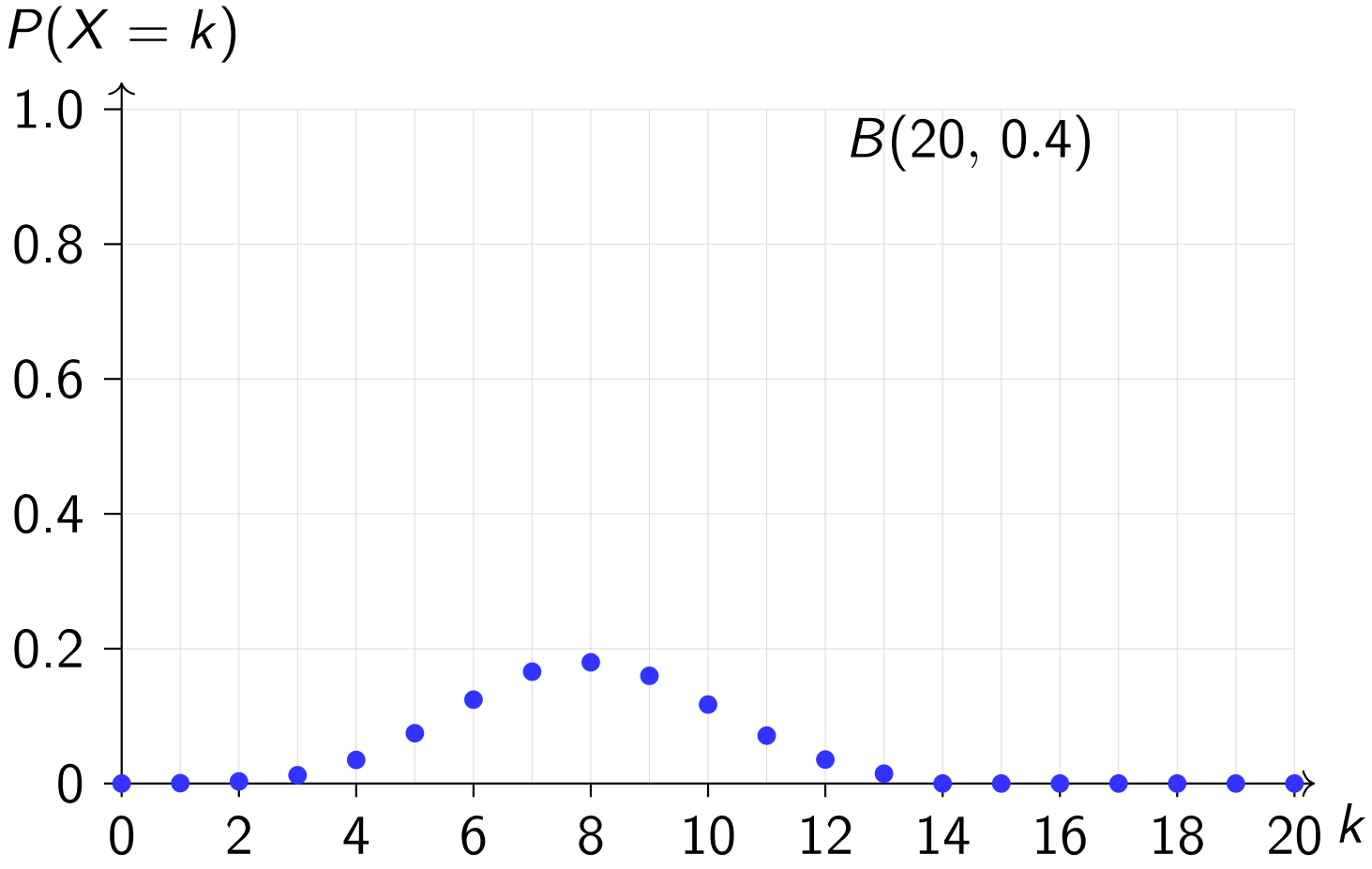
Distribución Binomial $B(20, p)$



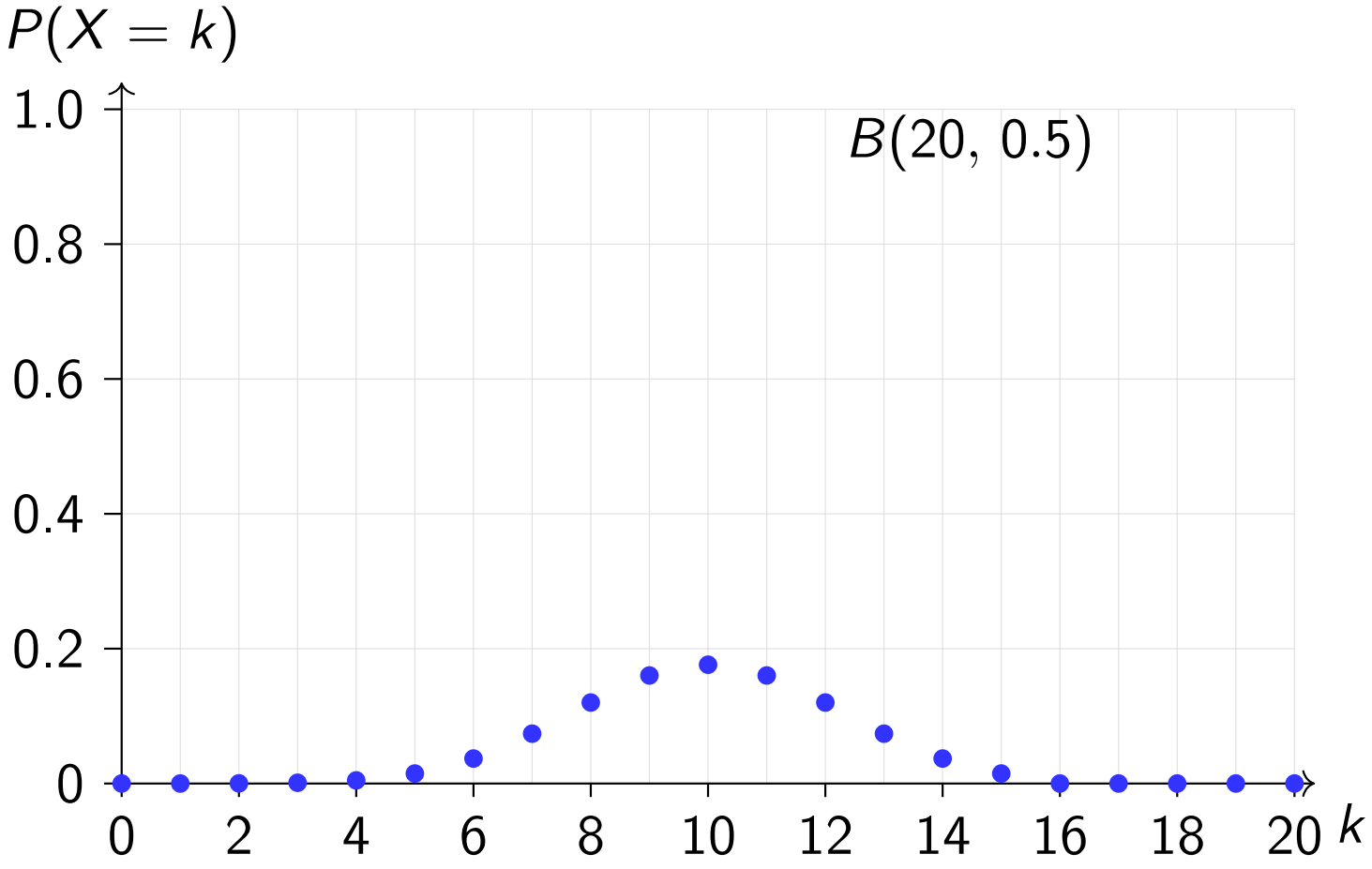
Distribución Binomial $B(20, p)$



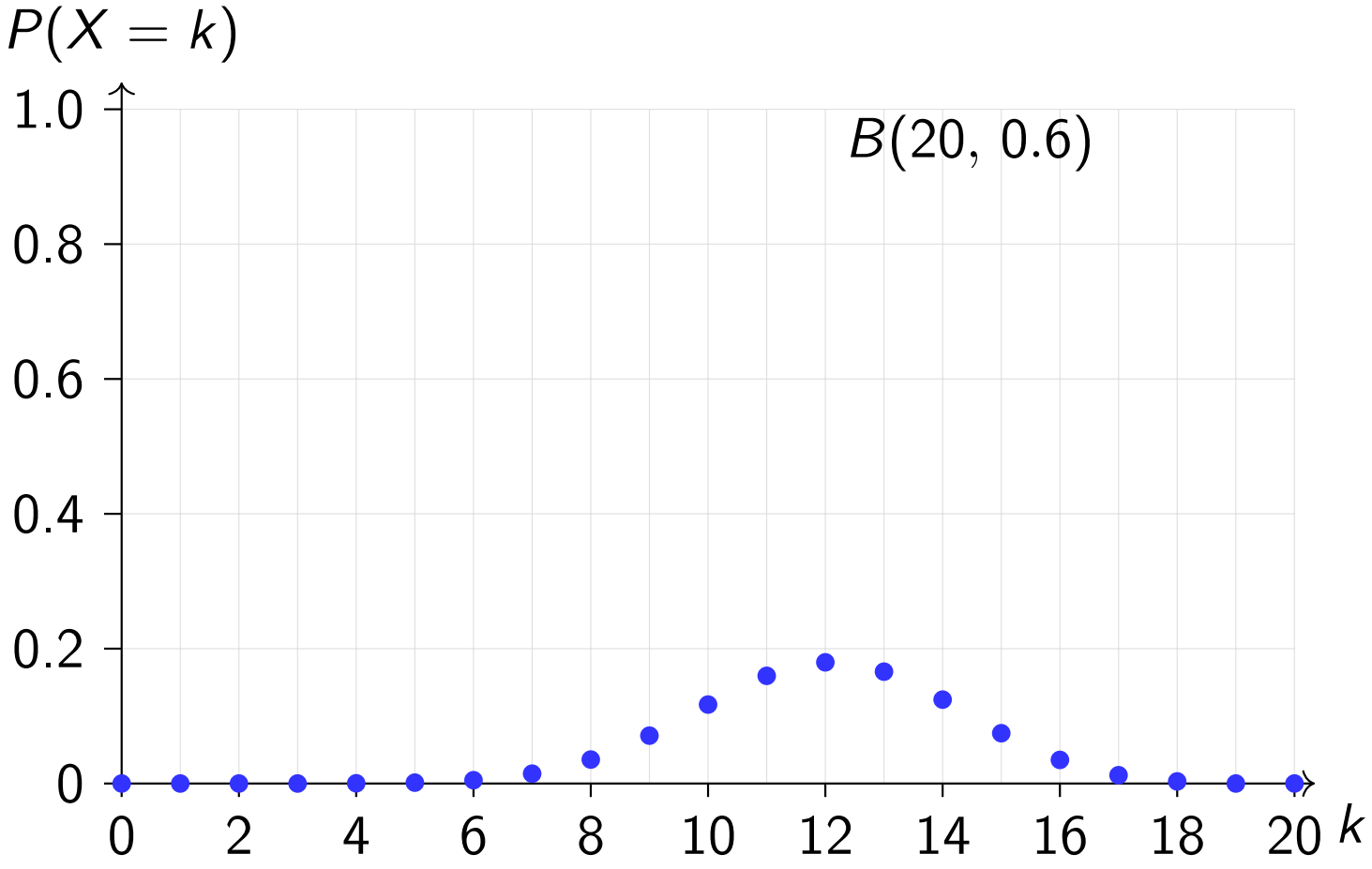
Distribución Binomial $B(20, p)$



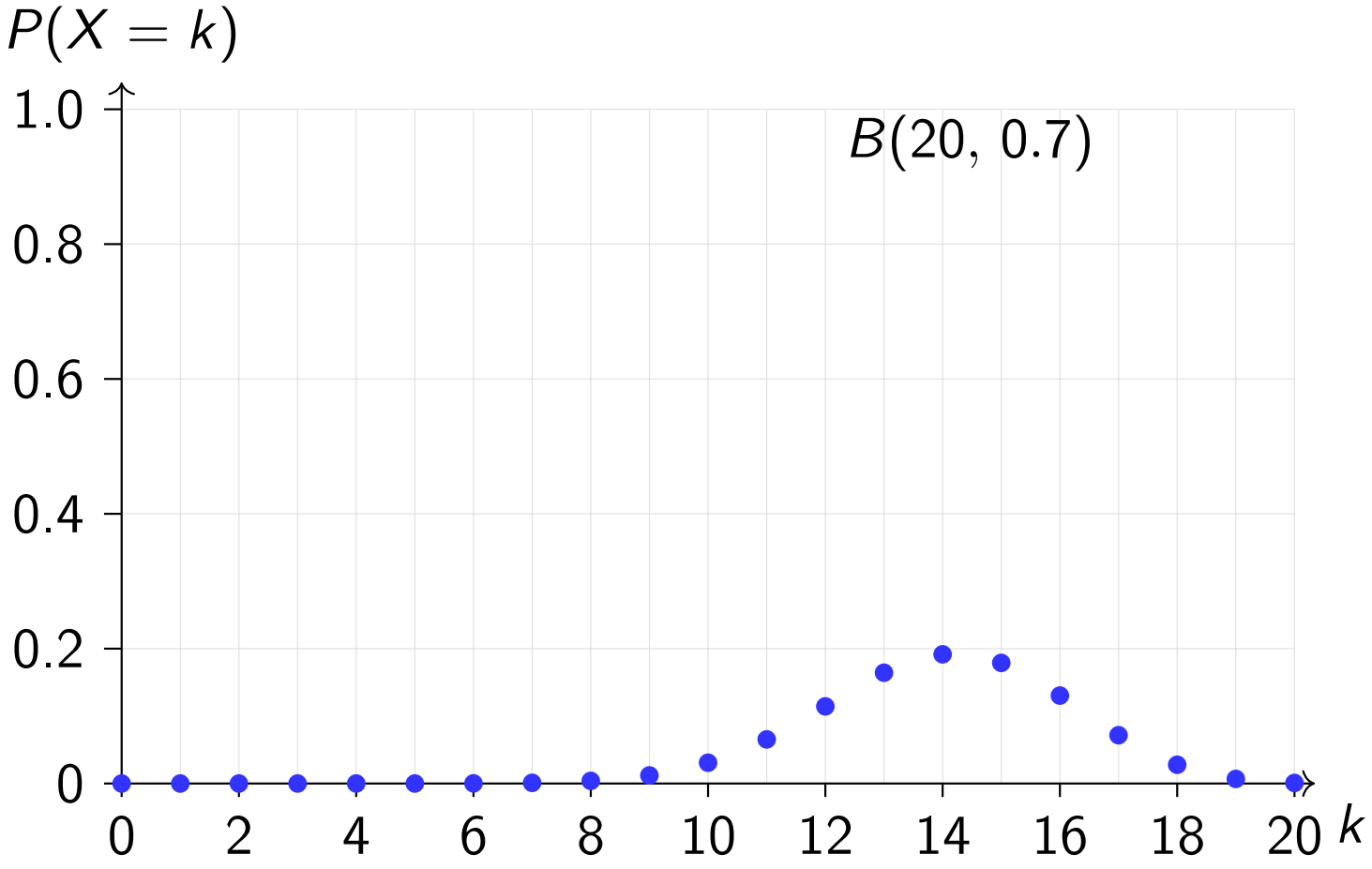
Distribución Binomial $B(20, p)$



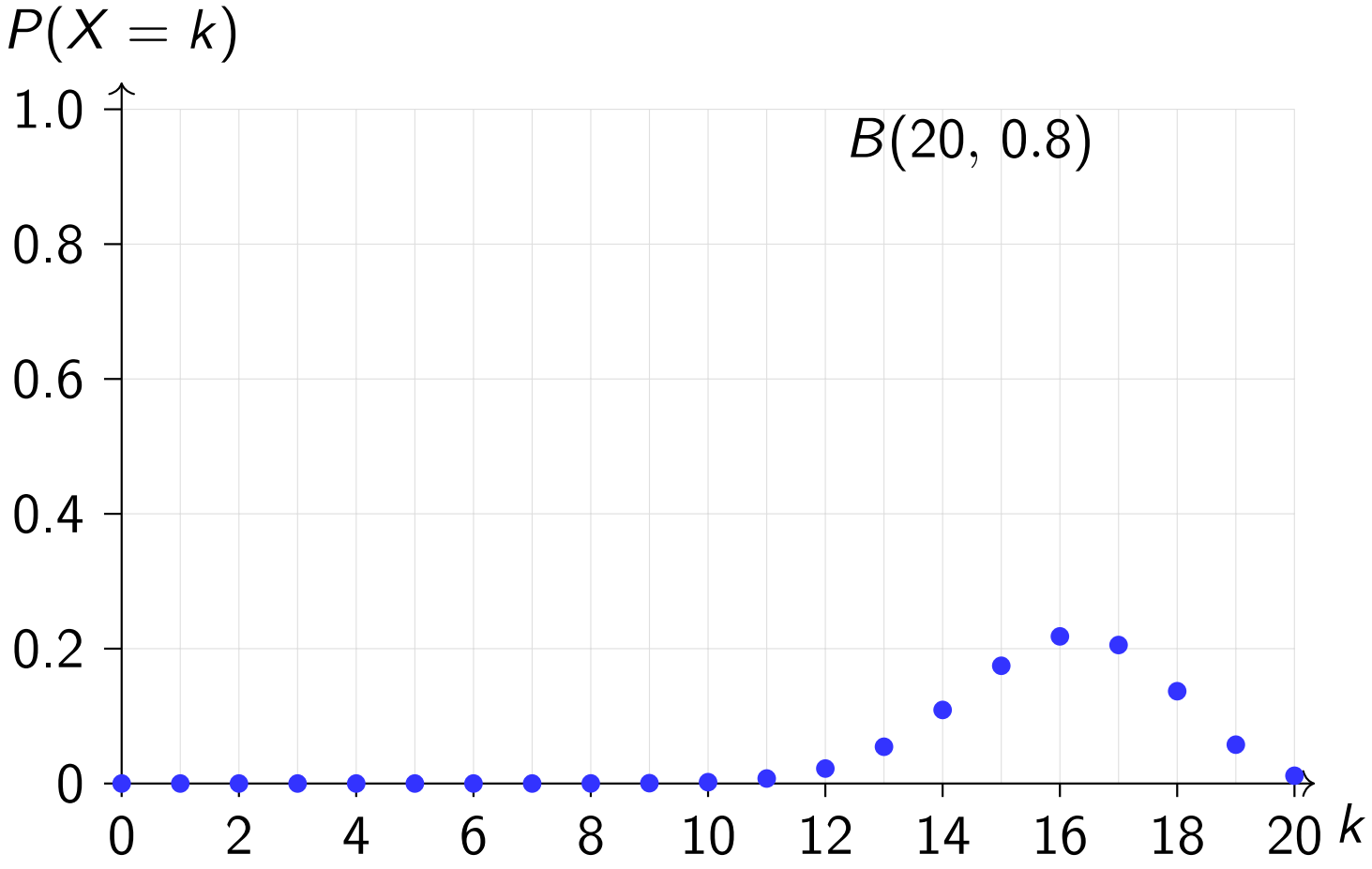
Distribución Binomial $B(20, p)$



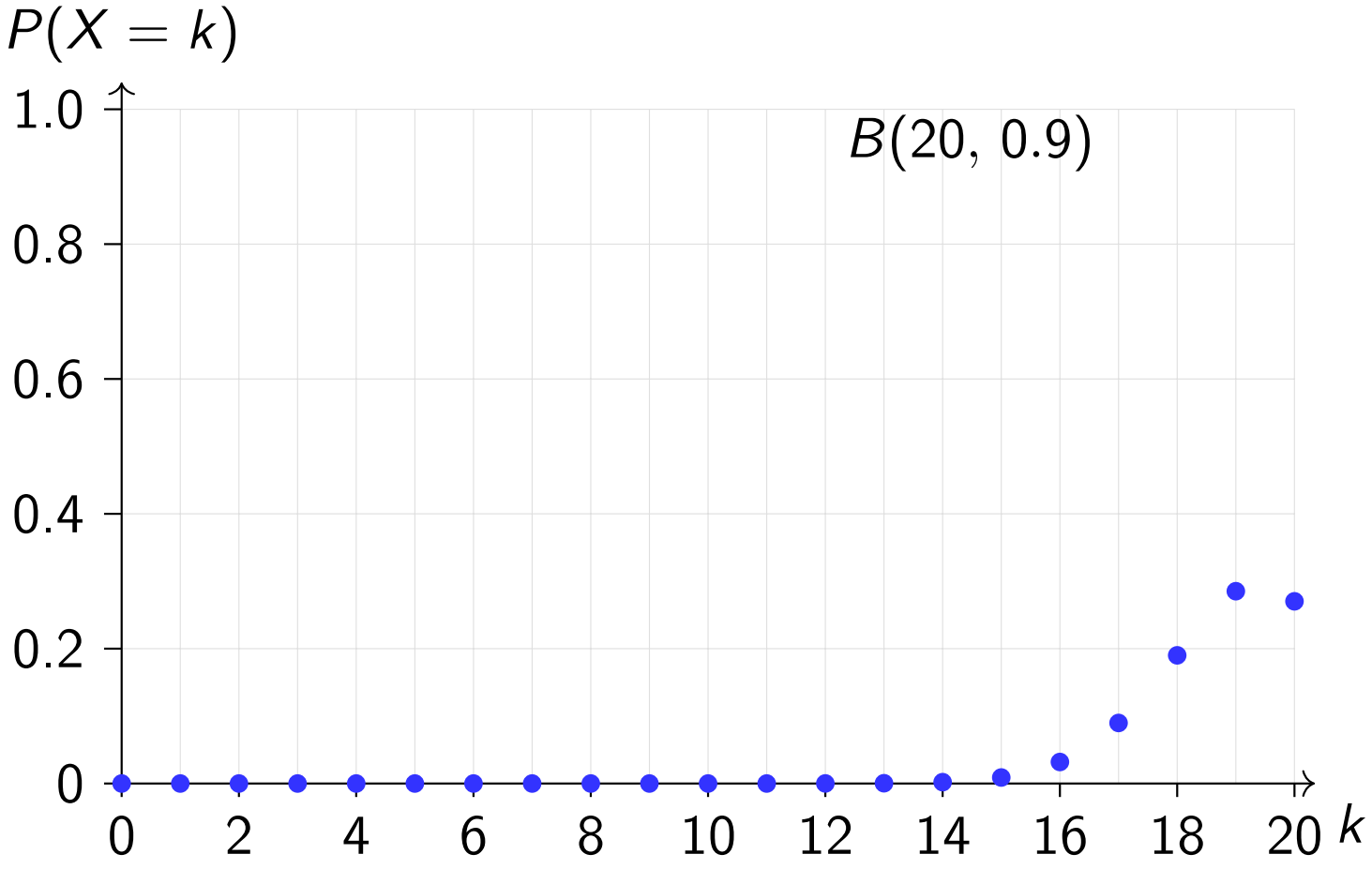
Distribución Binomial $B(20, p)$



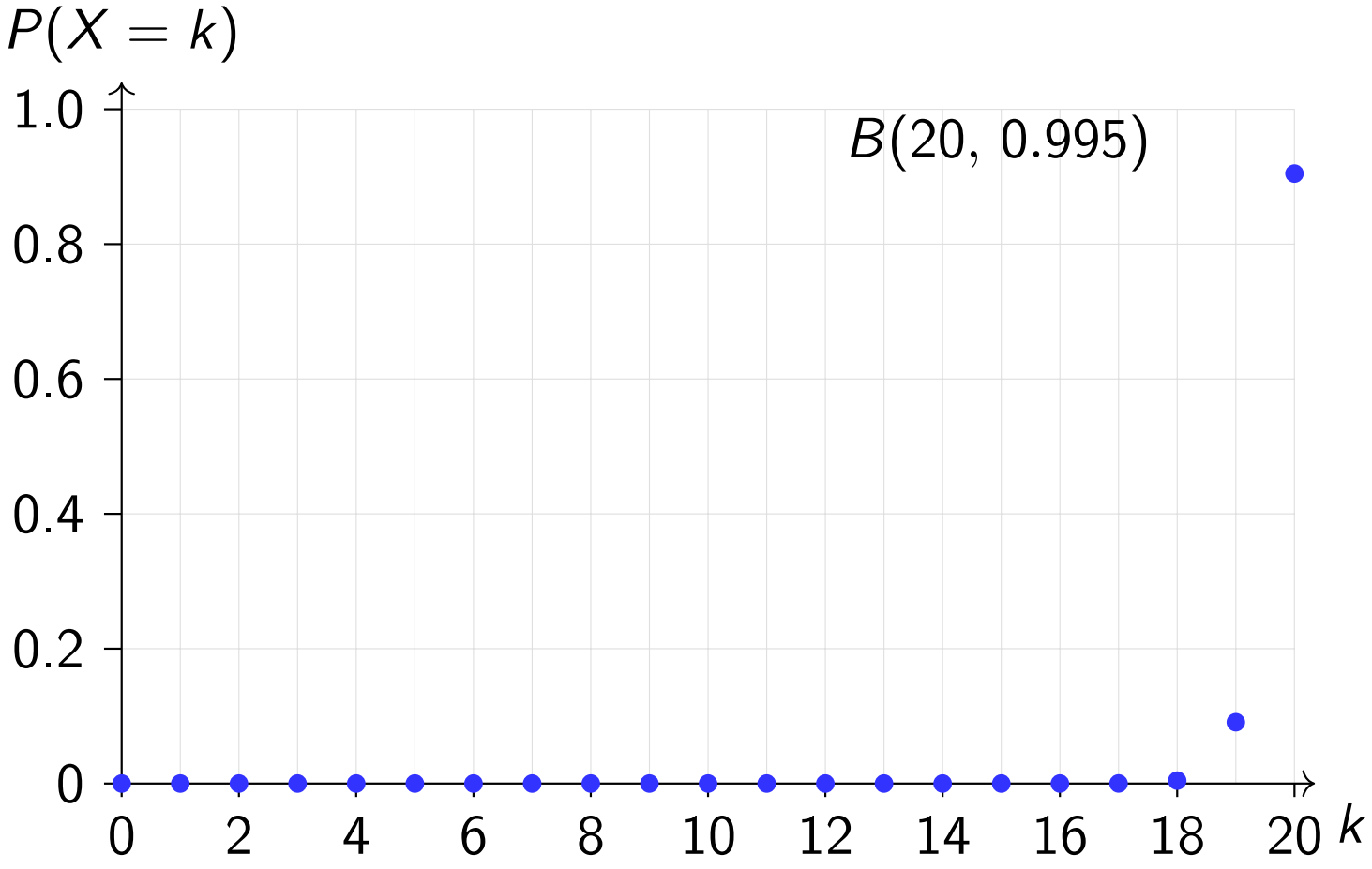
Distribución Binomial $B(20, p)$



Distribución Binomial $B(20, p)$



Distribución Binomial $B(20, p)$



Análisis de la simetría

Para la binomial con n fijo

- p muy pequeño: Distribución muy asimétrica a la derecha
- p pequeño a moderado: Asimetría positiva o a derecha
- $p = 0.5$: Distribución simétrica
- p moderado a grande: Asimetría negativa o a izquierda
- p muy grande: Distribución muy asimétrica a la izquierda

Tablas de Distribución Binomial Acumulativa

- Las tablas proporcionan los valores de la función de distribución acumulada (fda) para $X \sim B(n, p)$.
- Se tabulan $F(k) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^{k} P(X = i)$ para diferentes n y p.

Valores disponibles

- $n = 2, 3, \ldots 20$
- $p = 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 0.95$
- k: desde 0 hasta $n - 1$ ($F(n) = 1$ siempre)

Estructura de la tabla

- **Primeras 2 columnas**: Valores de n y k (número de éxitos)
- **Primera fila**: Valores de p (probabilidad de éxito)
- **Intersección**: $F(k) = P(X \leq k)$ para $X \sim B(n, p)$

		p												
n	k	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95
4	0	0.815	0.656	0.410	0.316	0.240	0.130	0.062	0.026	0.008	0.004	0.002	0.000	0.000
	1	0.986	0.948	0.819	0.738	0.652	0.475	0.313	0.179	0.084	0.051	0.027	0.004	0.000
	2	1.000	0.996	0.973	0.949	0.916	0.821	0.688	0.525	0.348	0.262	0.181	0.052	0.014
	3	1.000	1.000	0.998	0.996	0.992	0.974	0.938	0.870	0.760	0.684	0.590	0.344	0.185
	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	0	0.774	0.590	0.328	0.237	0.168	0.078	0.031	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
	1	0.977	0.919	0.737	0.633	0.528	0.337	0.187	0.087	0.031	0.016	0.007	0.000	0.000
	2	0.999	0.991	0.942	0.896	0.837	0.683	0.500	0.317	0.163	0.104	0.058	0.009	0.001
	3	1.000	1.000	0.993	0.984	0.969	0.913	0.812	0.663	0.472	0.367	0.263	0.081	0.023
	4	1.000	1.000	1.000	0.999	0.998	0.990	0.969	0.922	0.832	0.763	0.672	0.410	0.226
	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ejemplo: $X \sim B(5, 0.75)$

- $F(3) = P(X \leq 3) = 0.367$
- $p(3) = P(X = 3) = F(3) - F(2) = 0.367 - 0.104 = 0.263$

Cómo usar las tablas binomiales

Cálculo de probabilidades específicas mediante tabla de $B(n, p)$

- $P(X \leq k) = F(k)$: Valor directo de la tabla
- $P(X = 0) = F(0)$
- $P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k - 1) = F(k) - F(k - 1)$ para $k = 1, \ldots, n$
- $P(X > k) = 1 - P(X \leq k) = 1 - F(k)$
- $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$
- $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a - 1) = F(b) - F(a - 1)$

Distribución de Bernoulli

Definición

Si $X \sim B(1, p)$, entonces la variable aleatoria X toma sólo dos valores: 0 y 1, con probabilidades p y $1 - p$ respectivamente.

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si al ejecutar el experimento ocurre éxito} \\ 0 & \text{caso contrario (fracaso)} \end{cases}$$

En este caso se dice que X tiene **distribución de Bernoulli** con parámetro p.

f.d.p: $P(X = 1) = P(\text{éxito}) = p$; $P(X = 0) = P(\text{fracaso}) = 1 - p$

En el caso de ser $X \sim B(n, p)$ se dice que se tienen **"n ensayos de Bernoulli independientes"**.

Esperanza de una Distribución de Bernoulli

Cálculo de la Esperanza $\mathbb{E}(X)$

Por definición de esperanza matemática:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{x \in R_X} x \cdot P(X = x) \\ &= 1 \cdot P(X = 1) + 0 \cdot P(X = 0) \\ &= 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) \\ &= p\end{aligned}$$

Resultado

$$E[X] = p$$

Varianza de una Distribución de Bernoulli

Recordatorio: Fórmula para calcular la varianza

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

Paso 1: Cálculo de $E[X^2]$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= \sum x^2 \cdot P(X = x) = 1^2 \cdot P(X = 1) + 0^2 \cdot P(X = 0) \\ &= 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p\end{aligned}$$

Paso 2: Cálculo de $\mathrm{Var}(X)$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = p - (p)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Resultado

$$\mathrm{Var}(X) = p(1 - p)$$

Propiedades de la Distribución Binomial

PROPOSICIÓN

Si $X \sim B(n, p)$, entonces:

$$\mathbb{E}(X) = np$$
$$V(X) = np(1-p)$$
$$\sigma_X = dt(X) = \sqrt{np(1-p)}$$

Aplicación en Redes de Computadoras

Ejemplo: Transmisión de paquetes en una red. Se envían 1000 paquetes independientes, cada uno con probabilidad $p = 0.98$ de llegar correctamente. Calcule el número medio y el desvío estándar de paquetes que llegan correctamente.

- X: Número de paquetes que llegan correctamente entre los 1000.
- $X \sim B(1000, 0.98)$
- $n = 1000$ y $p = 0.98$

$$\mathbb{E}(X) = 1000 \times 0.98 = 980 \text{ paquetes}$$
$$V(X) = 1000 \times 0.98 \times 0.02 = 19.6$$
$$dt(X) = \sqrt{19.6} \approx 4.43 \text{ paquetes}$$

¿Qué modela la distribución geométrica?

Contexto

La distribución geométrica modela el número de intentos necesarios hasta obtener el primer éxito en una secuencia de ensayos de Bernoulli independientes.

Ejemplos

- Número de lanzamientos de una moneda hasta que sale cara
- Número de intentos hasta que un usuario ingrese la contraseña correcta
- Número de reintentos hasta que un servicio esté disponible

Definición formal de una v.a. con distribución geométrica

- se realizan repeticiones independientes e idénticas de un ensayo **hasta** el primer éxito
- Probabilidad de éxito constante: p

Variable aleatoria geométrica

Sea X: "Número de repeticiones del ensayo hasta el primer éxito"
X sigue una distribución geométrica con parámetro p

Ejemplo: Intentos de conexión

Escenario

Un cliente intenta conectarse a un servidor. La probabilidad de conexión exitosa es $p = 0.3$ por intento.

Probabilidades puntuales

$X =$ "cantidad de intentos hasta que la conexión de exitosa".
A_i : "el cliente se conecta en el intento i"

$$P(X = 1) = P(A_1) = 0.3 = (0.7)^0 \cdot 0.3 = 0.3$$

$$P(X = 2) = P(A_1^c \cap A_2) = 0.7 \cdot 0.3 = (0.7)^1 \cdot 0.3 = 0.21$$

$$P(X = 3) = P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3) = (0.7)^2 \cdot 0.3 = 0.147$$

$$P(X = 4) = P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c \cap A_4) = (0.7)^3 \cdot 0.3 = 0.1029$$

$$\vdots$$

f.d.p de la distribución Geométrica

Función de probabilidad

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \ldots$$

Interpretación

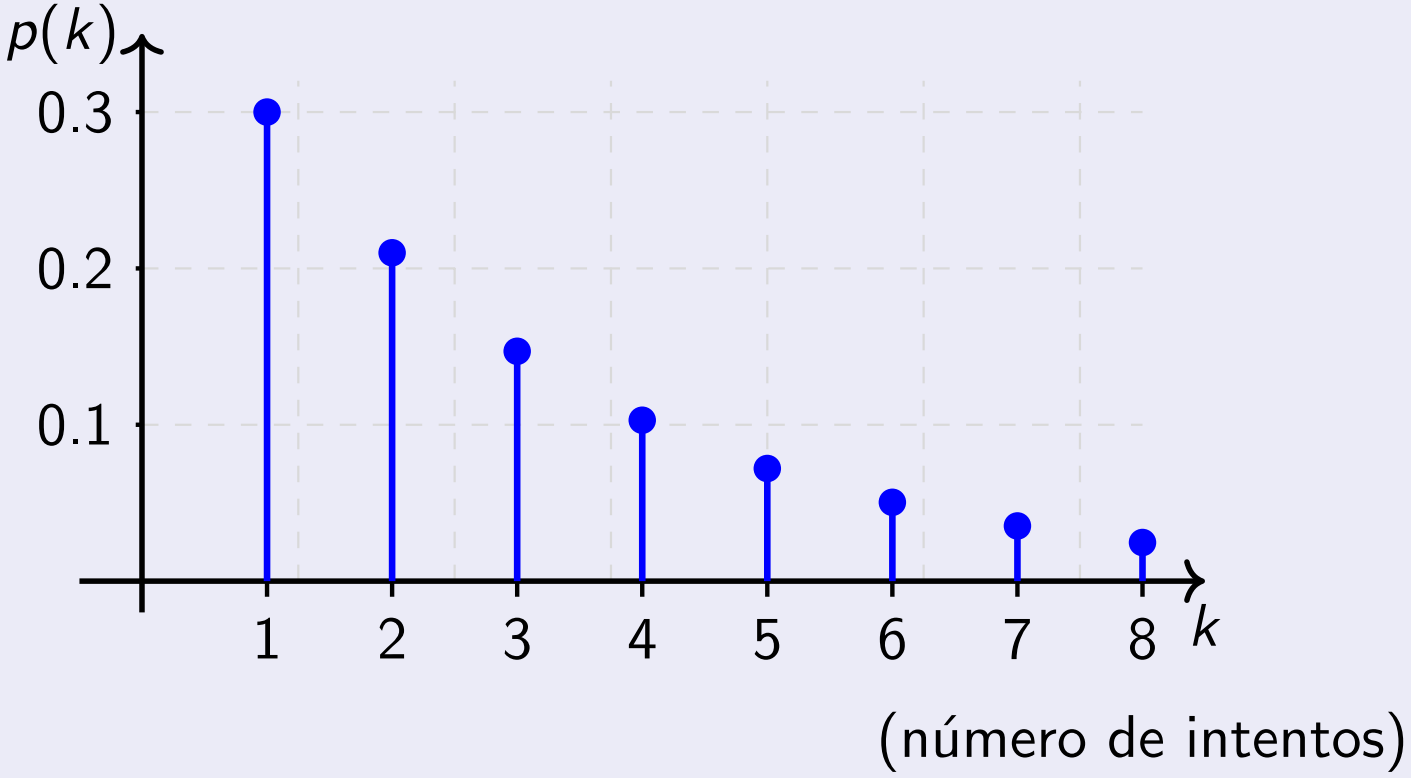
- $(1 - p)^{k-1}$: Probabilidad de $k - 1$ fracasos consecutivos
- p: Probabilidad de éxito en el k-ésimo intento

Notación

$$X \sim \mathrm{G}(p)$$

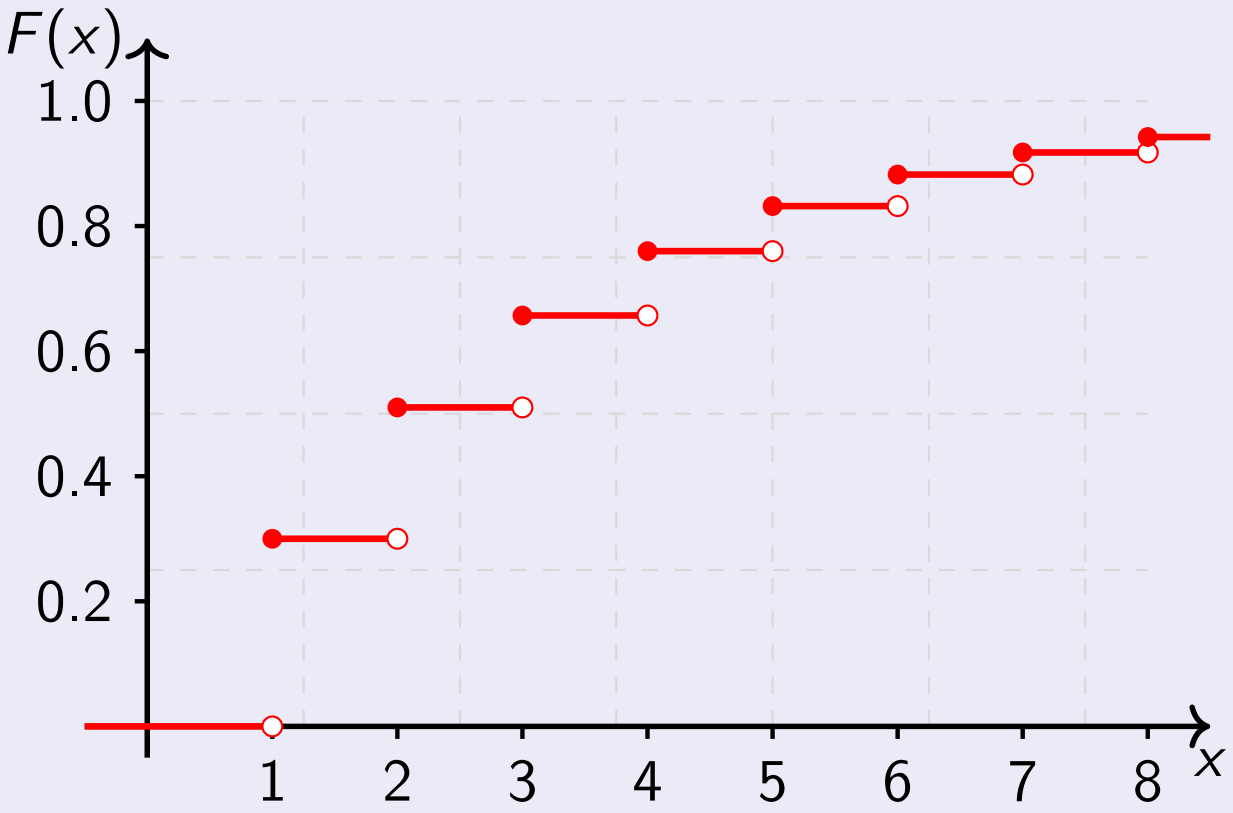
Gráfica de la f.d.p de la Distribución Geométrica ($p = 0.3$)

Función de frecuencia: $p(k) = P(X = k) = (0.7)^{k-1} \cdot 0.3$



Gráfica de la F.d.a de la Distribución Geométrica ($p = 0.3$)

Función de Distribución Acumulada: $F(x) = P(X \leq x)$



Derivación de la F.d.a de una v.a. Geométrica

Recordatorio: Suma de serie geométrica

Para una sucesión geométrica con término general $a_i = p \cdot r^{i-1}$, la suma de los primeros k términos es:

$$\sum_{i=1}^{k} a_i = \frac{a_1(1-r^k)}{1-r} = \frac{p(1-r^k)}{1-r}$$

Aplicación a la F.d.a de una v.a. geométrica

Para $X \sim \mathrm{G}(p)$, tenemos:

$$P(X = i) = p(1-p)^{i-1} \quad \text{con } r = 1 - p$$

Cálculo de la F.d.a en $k = 1, 2, 3, \ldots$

Si k es un entero positivo, entonces:

$$\begin{aligned} F(k) = P(X \leq k) &= \sum_{i=1}^{k} P(X = i) = \sum_{i=1}^{k} p(1-p)^{i-1} \\ &= \frac{p(1-(1-p)^k)}{1-(1-p)} = \frac{p(1-(1-p)^k)}{p} \\ &= 1 - (1-p)^k \end{aligned}$$

Fórmula para la Función de distribución acumulada

Fórmula de la Fda para $k = 1, 2, 3 \ldots,$

$$F(k) = P(X \leq k) = 1 - (1-p)^k$$

es la probabilidad de tener éxito en los primeros k intentos.

Ejemplo con $p = 0.3$

$$P(X \leq 1) = 1 - (0.7)^1 = 0.3$$
$$P(X \leq 2) = 1 - (0.7)^2 = 0.51$$
$$P(X \leq 3) = 1 - (0.7)^3 = 0.657$$
$$P(X \leq 4) = 1 - (0.7)^4 = 0.7599$$

Esperanza y varianza de la distribución geométrica

PROPOSICIÓN

Si $X \sim \mathrm{G}(p)$, entonces:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$$

$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

$$dt(X) = \frac{\sqrt{1-p}}{p}$$

Ejemplo para $G(0.3)$

Como $p = 0.3$:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{0.3} \approx 3.33 \text{ intentos}$$

$$V(X) = \frac{0.7}{0.09} \approx 7.78 \quad \sigma_X = dt(X) = \frac{\sqrt{0.7}}{0.3} \approx 2.79 \text{ intentos}$$

Aplicación: Búsqueda en Base de Datos

Ejemplo

Un motor de búsqueda explora una base de datos hasta encontrar el primer registro que coincide con una consulta específica. La probabilidad de que un registro sea relevante es $p = 0.15$. Calcule la probabilidad de que el motor de búsqueda encuentre el registro buscado al revisar como máximo 3 registros. Calcule el número medio y el desvío estándar de registros hasta encontrar el buscado.

Variable aleatoria

X: Número de registros examinados hasta encontrar el primer resultado relevante

$X \sim \mathrm{G}(0.15)$ $p = 0.15$

Resolución

Cálculo usando F.d.a

$$P(X \leq 3) = 1 - (1-p)^3 = 1 - (0.85)^3 = 0.3859$$

Esperanza y desvío estándar

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{0.15} \approx 6.67 \text{ registros}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{0.85}{(0.15)^2} \approx 37.78$$

$$dt(X) = \frac{\sqrt{0.85}}{0.15} \approx 6.15 \text{ registros}$$

¿Qué modela la distribución hipergeométrica?

Contexto

Modela el número de éxitos al extraer una muestra **sin reemplazo** de una población finita que contiene dos tipos de elementos.

Ejemplo típico

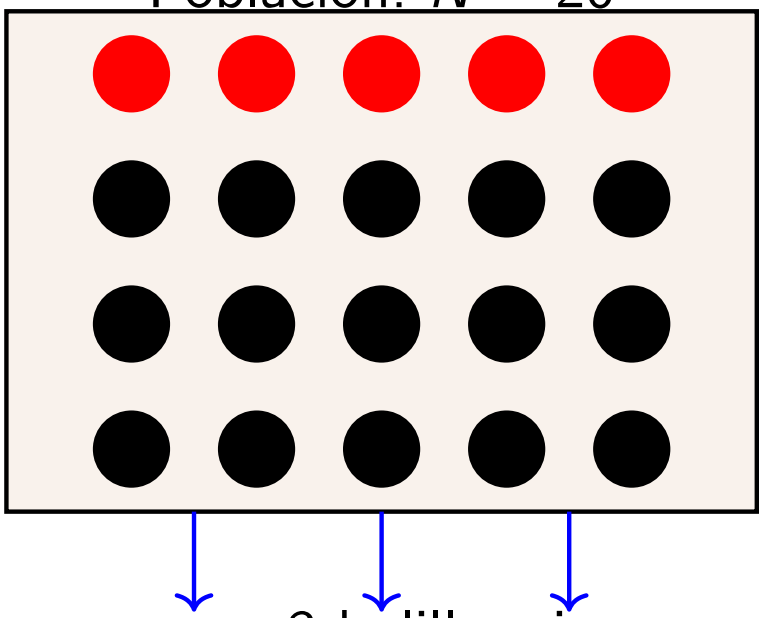
De una urna con N bolillas:

- M bolillas rojas (éxitos)
- $N - M$ bolillas negras (fracasos)
- Se extraen n bolillas **sin reemplazo**
- X: Número de bolillas rojas extraídas

Notación

$$X \sim H(n, M, N)$$

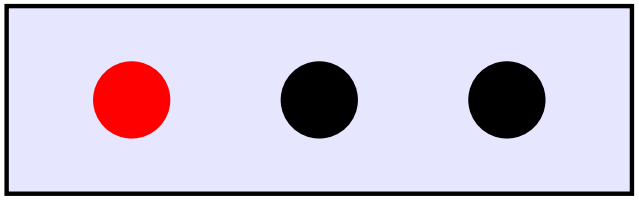
Población: $N = 20$



Éxitos: $M = 5$
Fracasos: $N - M = 15$

Extraemos $n = 3$ bolillas sin reemplazo

Muestra: $n = 3$

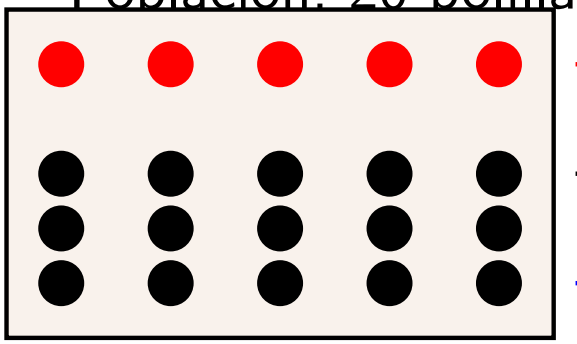


$X = 1$ éxito en la muestra

- $N = 20$: Tamaño total de la población
- $M = 5$: Número de éxitos (bolillas rojas)
- $n = 3$: Tamaño de la muestra
- X: Número de éxitos en la muestra

Cálculo de Probabilidad: $P(X = 1)$

Población: 20 bolillas



$\rightarrow$ $\binom{5}{1} = 5$: Formas de elegir 1 roja de 5

$\rightarrow$ $\binom{15}{2} = 105$: Formas de elegir 2 negras de 15

$\rightarrow$ $\binom{20}{3} = 1140$: Formas de elegir 3 bolillas

Cálculo paso a paso

$$P(X = 1) = \frac{\binom{5}{1}\binom{15}{2}}{\binom{20}{3}} = \frac{(5) \cdot (105)}{1140} = \frac{525}{1140} \approx 0.4605$$

Aproximadamente 46 % de probabilidad de obtener exactamente 1 bolilla roja

Función de probabilidad hipergeométrica

Función de probabilidad

Si $X \sim H(n, M, N)$

$$p(k) = P(X = k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

para $\text{máx}(0, n - (N - M)) \leq k \leq \text{mín}(n, M)$

Las restricciones son consecuencia de:

- k no puede ser menor que 0 ni mayor que n
- No se pueden extraer más éxitos de los que hay ($k \leq M$)
- No se pueden extraer más fracasos de los que hay ($n - k \leq N - M$)

Ejemplo: Control de calidad

Escenario

Un repositorio tiene 50 microservicios. Se identificó que 8 de ellos contienen código vulnerable. Un equipo de auditoría selecciona 5 microservicios al azar para revisar **sin reemplazo**. Calcular la probabilidad de que la auditoría no encuentre vulnerabilidades y la de que encuentre al menos una.

Parámetros

$$N = 50 \quad \text{(total de servicios)}$$
$$M = 8 \quad \text{(servicios vulnerables)}$$
$$n = 5 \quad \text{(muestra inspeccionada)}$$

X = número de microservicios vulnerables seleccionados.
$X \sim \mathrm{H}(5, 8, 50)$

Función de probabilidad

$$p(0) = P(X = 0) = \frac{\binom{8}{0}\binom{42}{5}}{\binom{50}{5}} \approx 0.4015$$

$$p(1) = P(X = 1) = \frac{\binom{8}{1}\binom{42}{4}}{\binom{50}{5}} \approx 0.4226$$

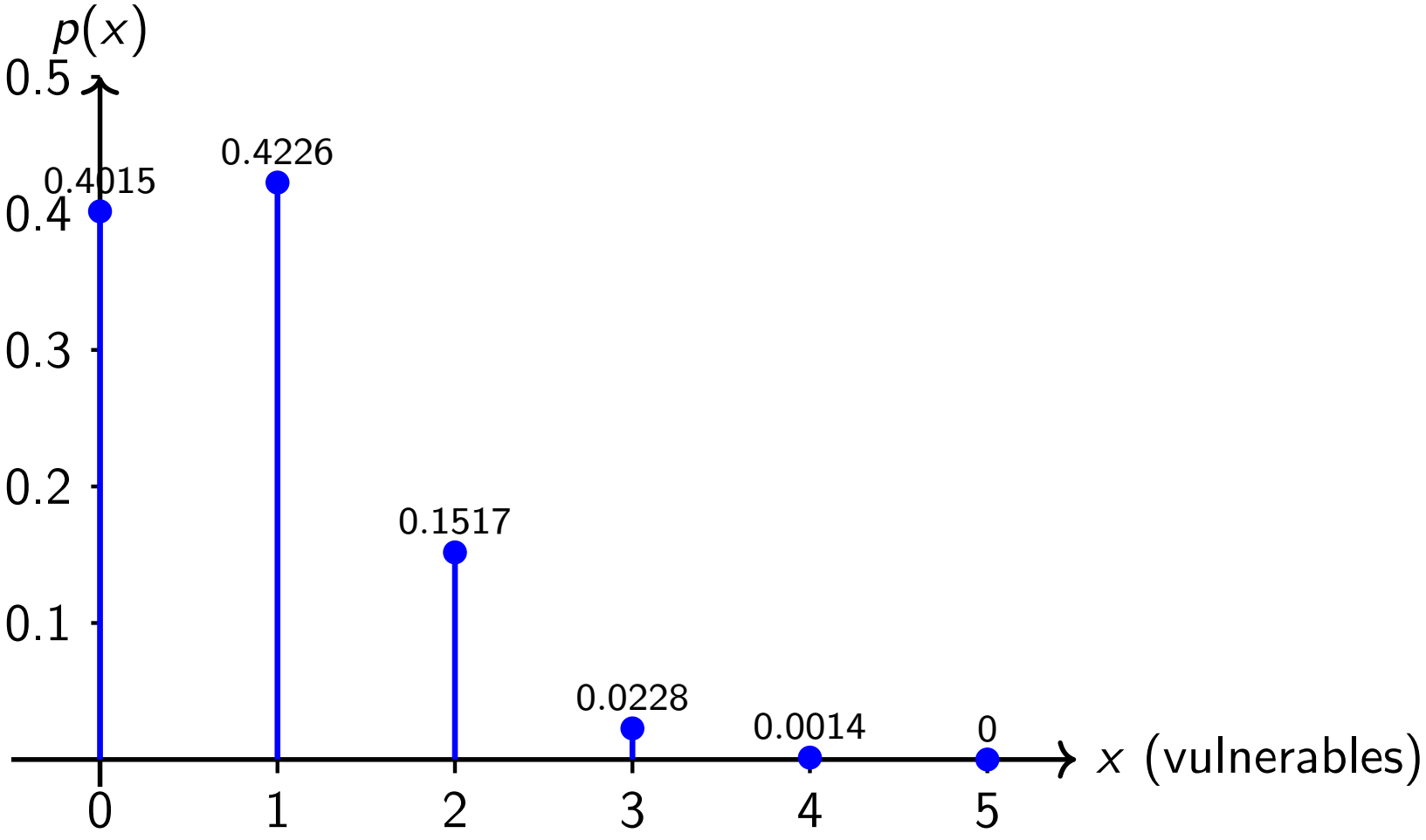
$$p(2) = P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2}\binom{42}{3}}{\binom{50}{5}} \approx 0.1517$$

$$p(3) = P(X = 3) = \frac{\binom{8}{3}\binom{42}{2}}{\binom{50}{5}} \approx 0.0228$$

$$p(4) = P(X = 4) = \frac{\binom{8}{4}\binom{42}{1}}{\binom{50}{5}} \approx 0.0014$$

$$p(5) = P(X = 5) = 1 - \sum_{k=0}^{4} p(k) \approx 0$$

Gráfica de la distribución hipergeométrica



Distribución Hipergeométrica: $N = 50$, $M = 8$, $n = 5$

Interpretación para el Equipo de Seguridad

$$P(X = 0) = p(0) = \frac{\binom{8}{0}\binom{42}{5}}{\binom{50}{5}} \approx 0.4015$$

Respuesta en % de Probabilidad

- **Pasar la auditoría**: 40.15 % de que no se encuentren vulnerabilidades

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 0.5985$$

Respuesta en % de Probabilidad

- **Detectabilidad**: 59.85 % de que se encuentre al menos 1 vulnerabilidad

Esperanza y varianza

Fórmulas

Si $X \sim H(n, M, N)$, entonces:

$$\mathbb{E}(X) = n \cdot \frac{M}{N}$$

$$\mathrm{Var}(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

Aplicación al ejemplo

$$\mathbb{E}(X) = 5 \cdot \frac{8}{50} = 0.8 \text{ vulnerabilidades}$$

$$\mathrm{Var}(X) = 5 \cdot \frac{8}{50} \cdot \frac{42}{50} \cdot \frac{44}{49} \approx 0.617$$

$$dt(X) \approx \sqrt{0.617} \approx 0.785$$

Aplicación: Muestreo de aceptación

Decisión de calidad

Un lote de 100 productos se acepta si no más de 2 de 10 muestreados son defectuosos. Si hay 10 defectuosos en el lote:

Cálculo de probabilidad de aceptación

$X =$cantidad de defectuosos muestreados $X \sim \mathrm{H}(10, 10, 100)$

$$P(\text{aceptar}) = P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{10}{0}\binom{90}{10}}{\binom{100}{10}} \approx 0.3305$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{10}{1}\binom{90}{9}}{\binom{100}{10}} \approx 0.4080$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{10}{2}\binom{90}{8}}{\binom{100}{10}} \approx 0.2015$$

$$P(X \leq 2) \approx 0.9400$$

94 % de probabilidad de aceptar un lote con 10 % defectuoso

Comparación con la distribución binomial

De una urna con N bolillas:

- M bolillas rojas (éxitos)
- $N - M$ bolillas negras (fracasos)

Hipergeométrica

- Se extraen n bolillas **sin reemplazo**
- los resultados de las extracciones **no son independientes**

En ambos casos: X = número de bolillas rojas extraídas

Binomial

- Se extraen n bolillas **con reemplazo**
- Probabilidad de éxito: $p = \frac{M}{N}$.
- el resultado de una extracción particular no influye en el resultado de las otras (**independientes**).

Comparativa

Diferencias con Binomial

	Binomial	Hipergeométrica
Reemplazo	Sí	No
Independencia	Sí	No

Recordemos...

En general, al extraer una muestra **sin reemplazo** de una población finita, si la población es grande y la muestra extraída no supera el 5 % del tamaño de la población, cada extracción puede considerarse "prácticamente" independiente de las anteriores y es posible analizar el experimento como binomial.

Aproximación a la distribución binomial

Condición de aproximación

Cuando N es grande y n es pequeño relativo a N (al menos $n/N \leq 0.05$), la hipergeométrica se aproxima a una binomial:

$$\mathrm{H}(n, M, N) \approx \mathrm{B}(n, p = \frac{M}{N})$$

Ejemplo de aproximación

Para $N = 1000$, $M = 100$, $n = 10$:

$$P_{\text{hip}}(X = 2) = \frac{\binom{100}{2}\binom{900}{8}}{\binom{1000}{10}} \approx 0.1937$$

$$P_{\text{bin}}(X = 2) = \binom{10}{2}(0.1)^2(0.9)^8 \approx 0.1937$$

¿Qué modela la distribución Poisson?

Contexto

La distribución de Poisson sirve para modelizar el número de eventos que ocurren aleatoriamente en el tiempo o en una región.

Ejemplos

- Número de requests por segundo a un servidor web
- Número de bacterias por volumen de fluido
- Cantidad de logins por minuto a una aplicación
- Número de plantas de determinada especie distribuidas aleatoriamente en un área.

Función de probabilidad Poisson

Definición formal

Una v.a. X con rango $R_X = \{0, 1, 2, \dots\}$ tiene distribución de Poisson con parámetro λ, $\lambda > 0$, si su f.d.p. es

$$p(k) = P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \dots$$

Notación

$$X \sim \mathrm{P}(\lambda)$$

Ejemplo: Requests a un servidor web

Escenario

Consideremos un servidor web tal que el número de requests que recibe por segundo es una v.a. Poisson con parámetro $\lambda = 3$. ¿Cuál es la probabilidad de recibir exactamente 5 requests en un segundo?

Definición de la variable, distribución y parámetro

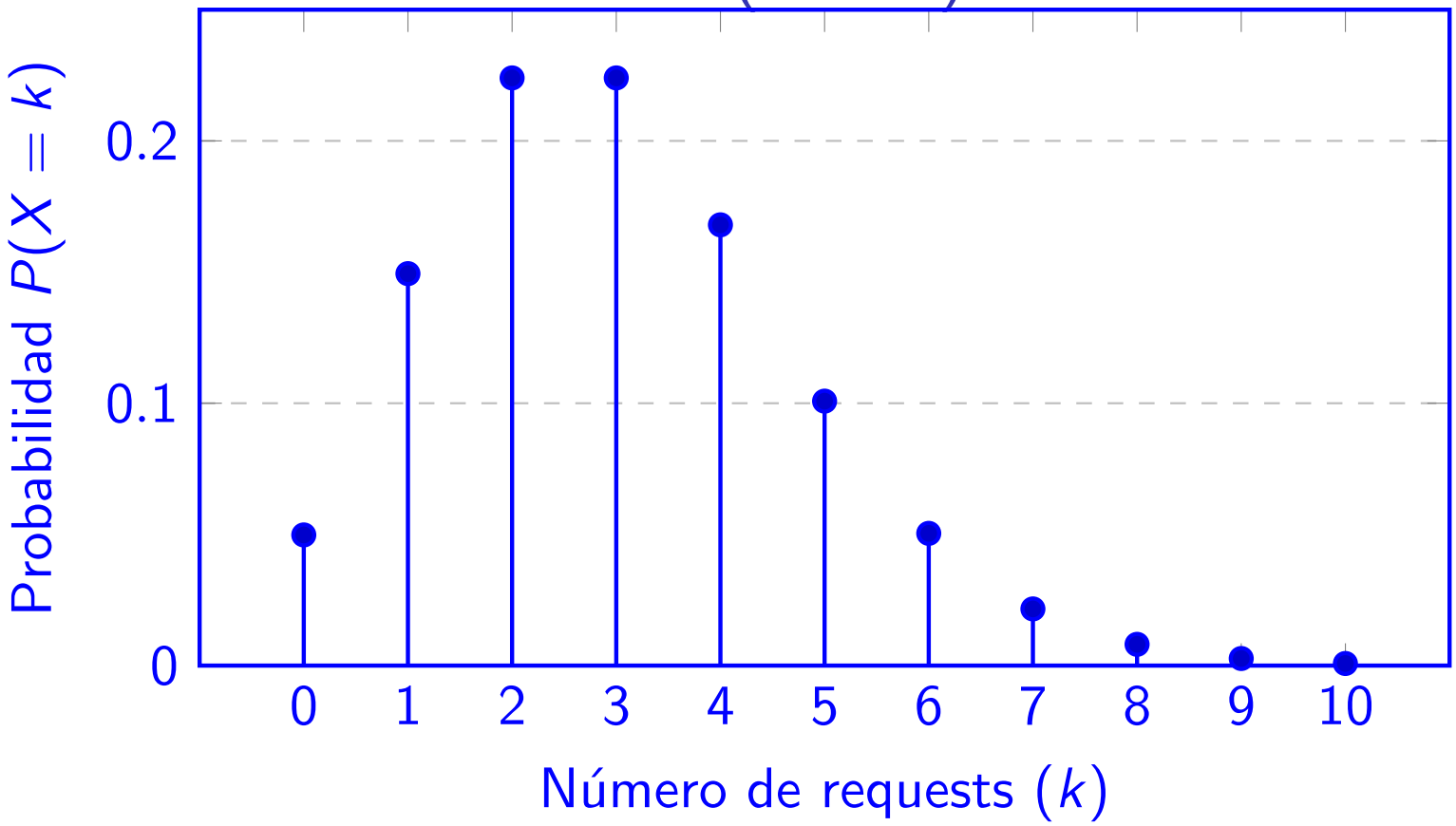
$X =$ número de requests que se reciben en un segundo, $X \sim \mathrm{P}(3)$

Cálculo

$$P(X = 5) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = \frac{e^{-3} \cdot 3^5}{5!} \approx \frac{0.0498 \cdot 243}{120} \approx 0.1008$$

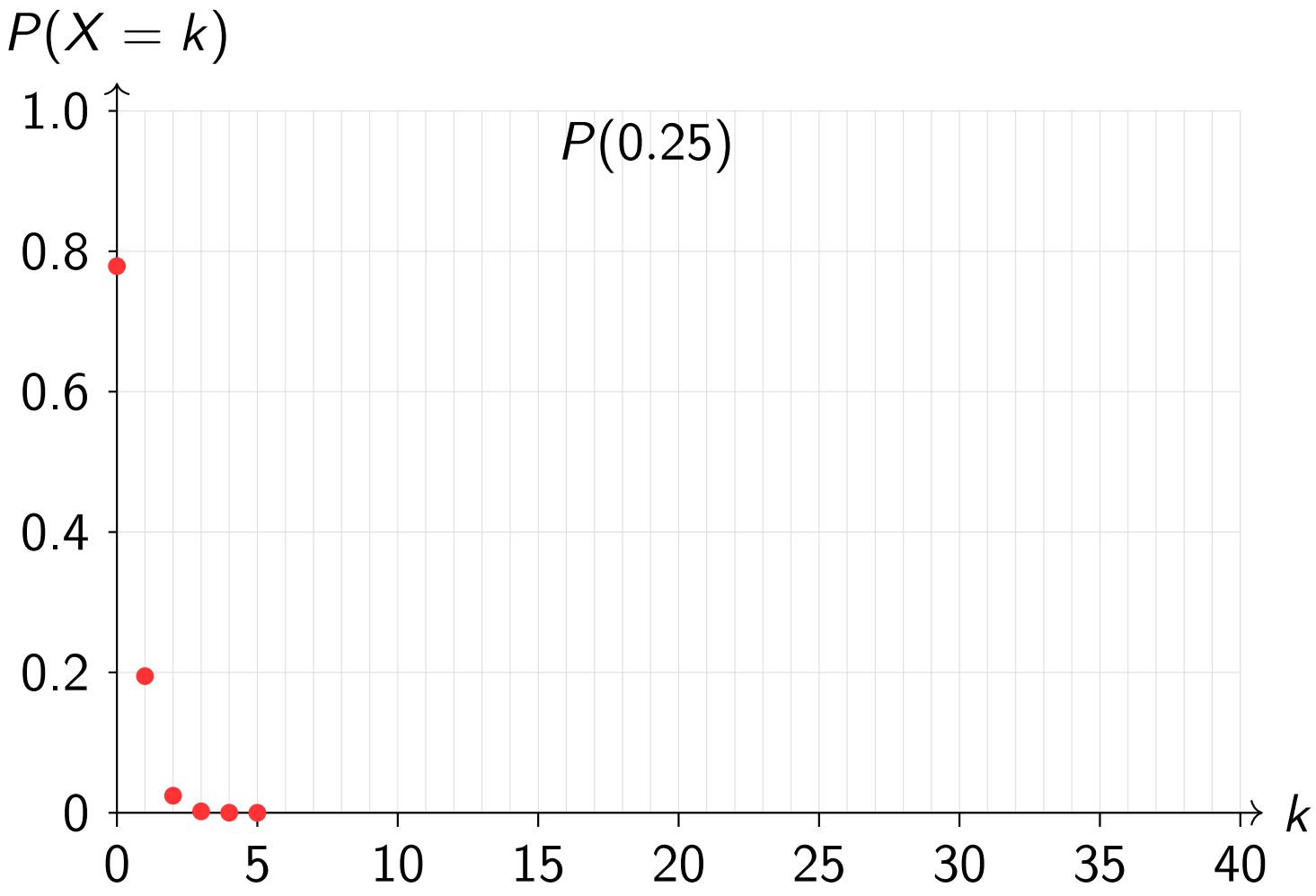
Hay una probabilidad de 0.1008 de recibir exactamente 5 requests en un segundo.

Gráfica: Distribución Poisson ($\lambda = 3$)

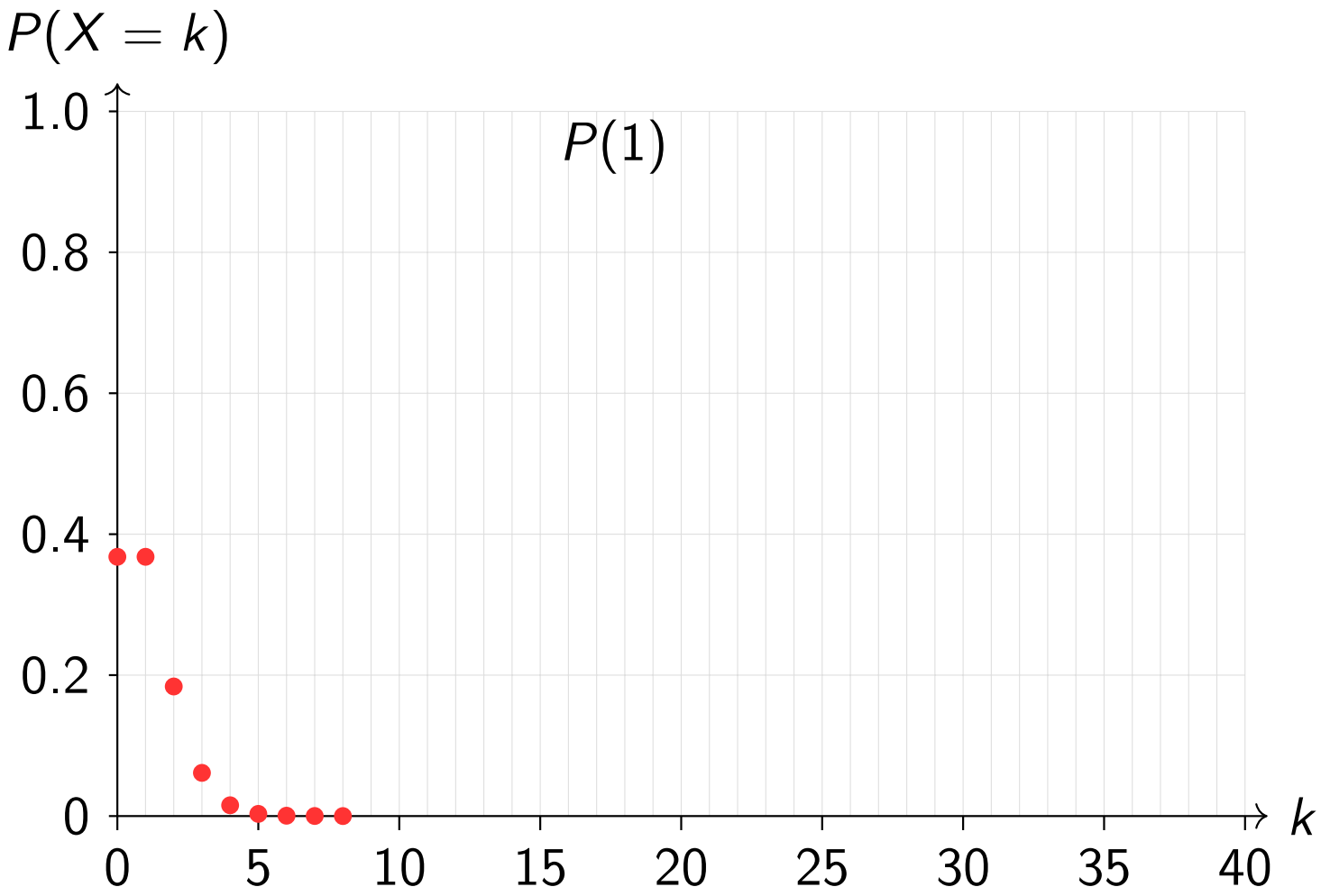


- Máxima probabilidad en $k = 2$ y $k = 3$ (moda)
- Probabilidades decrecientes para $k > 3$
- Cola larga hacia la derecha (Distribución asimétrica positiva)

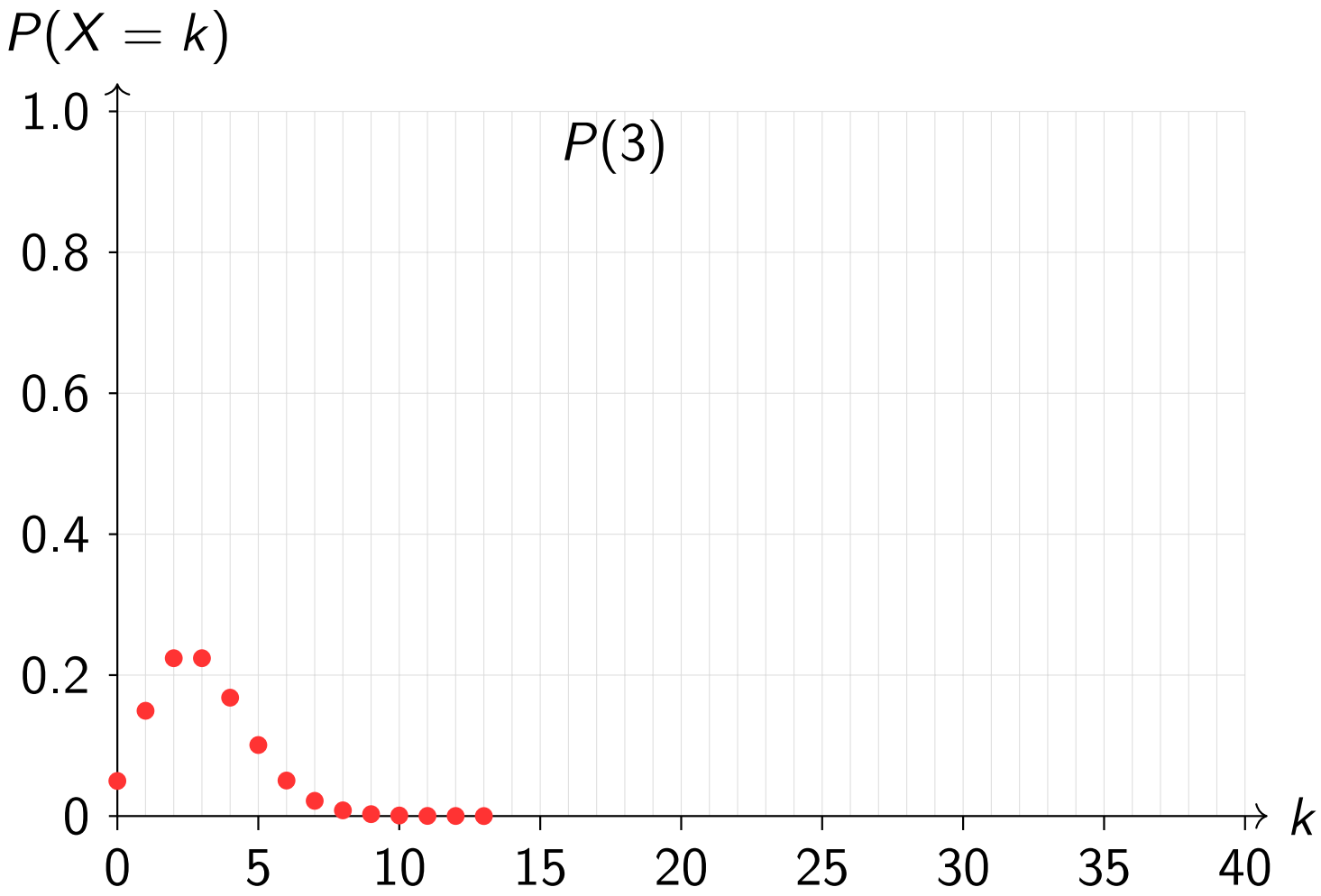
Distribución de Poisson $P(\lambda)$ para diferentes λ



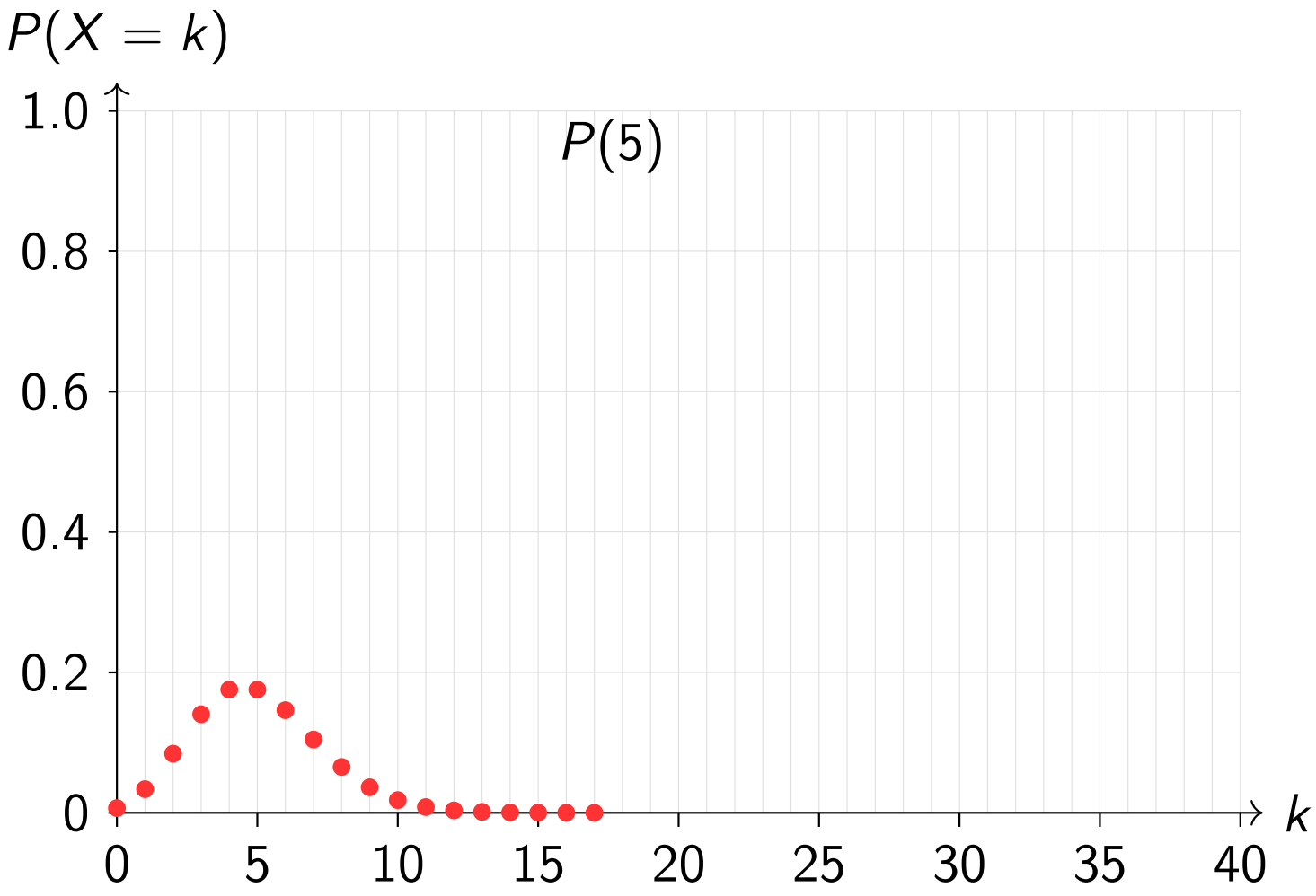
Distribución de Poisson $P(\lambda)$ para diferentes λ



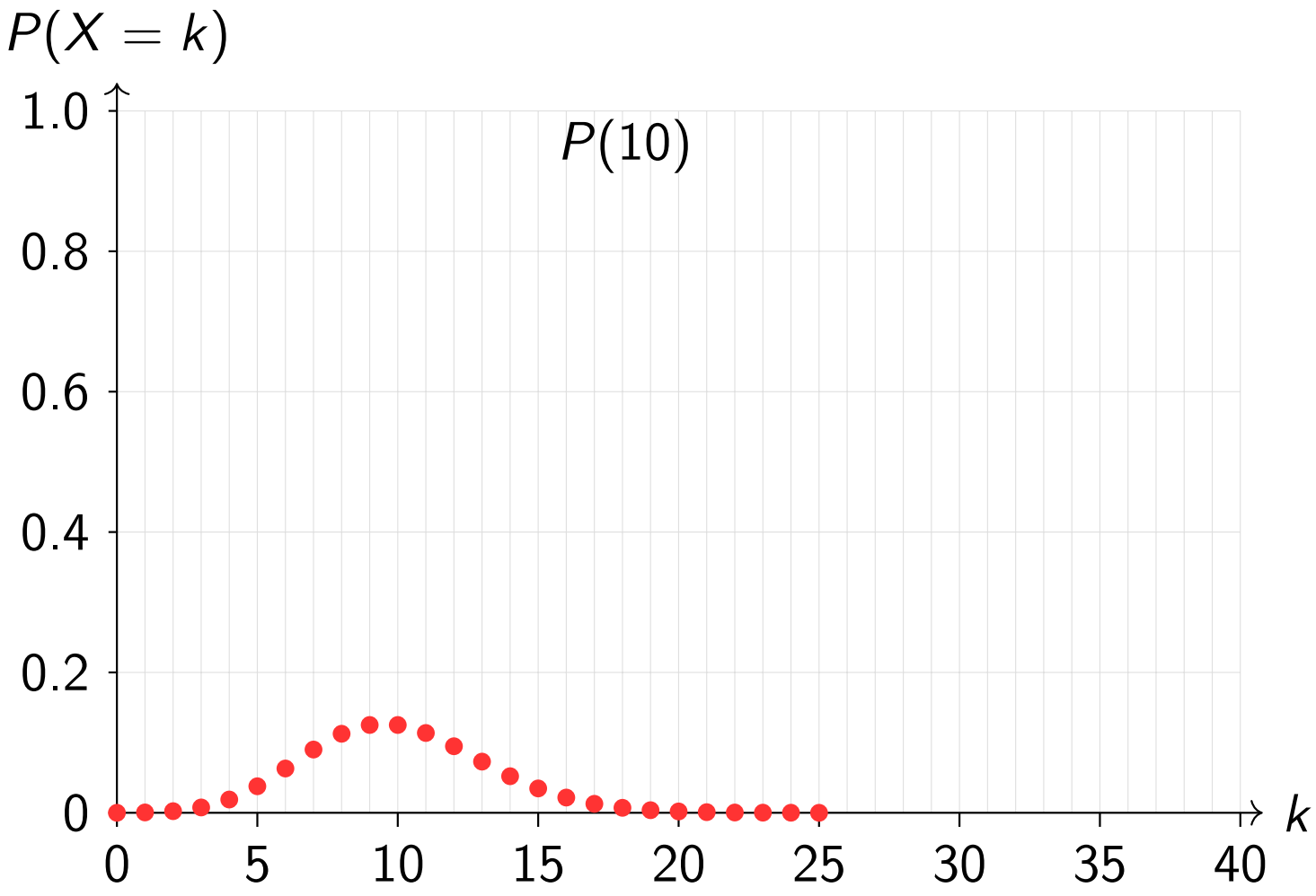
Distribución de Poisson $P(\lambda)$ para diferentes λ



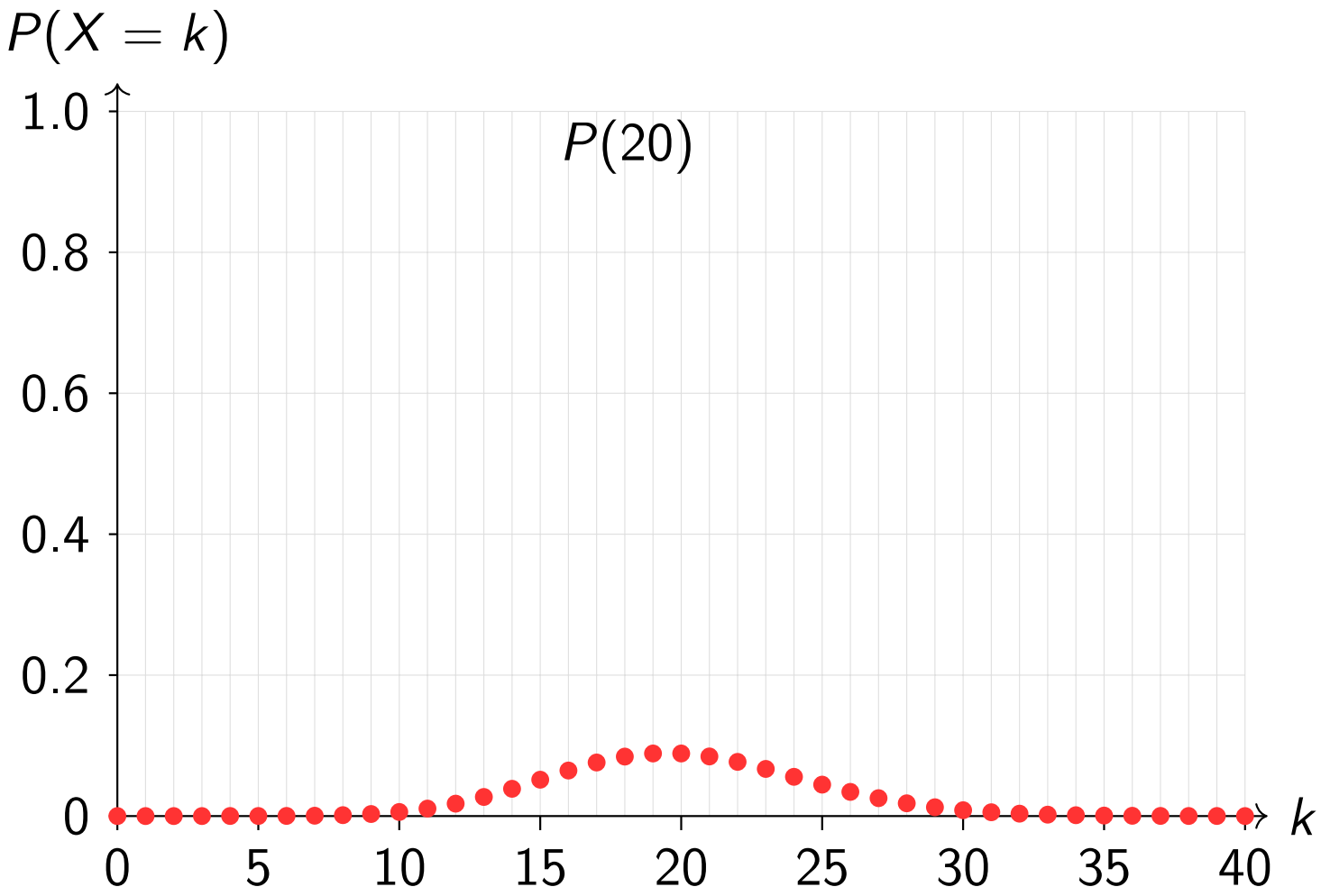
Distribución de Poisson $P(\lambda)$ para diferentes λ



Distribución de Poisson $P(\lambda)$ para diferentes λ



Distribución de Poisson $P(\lambda)$ para diferentes λ



Análisis de la f.d.p. de una v.a. con distribución de Poisson

Para diferentes valores de λ

- λ pequeño: Distribución muy asimétrica a la derecha
- λ moderado: Distribución ligeramente asimétrica a la derecha
- λ grande: Distribución aproximadamente simétrica
- A medida que λ aumenta, la distribución se desplaza hacia la derecha y se "aplasta".

Esperanza y varianza

Propiedades

Si $X \sim P(\lambda)$, entonces

- $E[X] = \lambda$
- $\text{Var}(X) = \lambda$
- $\text{dt}(X) = \sqrt{\lambda}$

Volviendo al ejemplo de Requests a un servidor web

$X \sim P(3)$ entonces $\lambda = 3$.

- $E[X] = 3$
- $\text{Var}(X) = 3$ y $\text{dt}(X) = \sqrt{3}$

El número medio de requests que el servidor recibe por seg. es 3.

Proceso Temporal de Poisson

Definición y Características

Un proceso se denomina **proceso temporal de Poisson** cuando cumple con las siguientes características:

- **Invariancia**:
  Las condiciones no cambian con el tiempo.
- **Falta de memoria**:
  Lo que ocurre en un intervalo $[0, t)$ no influye en lo que sucede en $[s, r)$ para $r > s > t$.
- **Sucesos aislados**:
  La probabilidad de que ocurra más de un evento en un intervalo muy corto es despreciable comparada con la probabilidad de que ocurra uno o ninguno.

Modelamiento del Proceso

Distribución de Poisson

Si X_t es la variable aleatoria que cuenta el número de eventos que ocurren en un proceso de Poisson en un intervalo de longitud t, entonces:

$$p(x) = P(X = x) = e^{-c \cdot t} \frac{(c \cdot t)^x}{x!} \quad \text{para } x = 0, 1, 2, \ldots$$

Esto significa que X_t sigue una distribución de Poisson con parámetro:

$$\lambda_t = c \cdot t$$

Donde c es la **tasa de ocurrencia**, es decir, el número promedio de eventos por unidad de tiempo.

Aplicación: Planificación de capacidad

Problema

Un API gateway procesa requests de manera aleatoria según un proceso de Poisson y maneja en promedio 10 requests por segundo. Se quiere calcular la probabilidad de que se procesen más de 15 solicitudes en un segundo.

$X =$ número de requests en un segundo, $X \sim P(\lambda)$

Cálculo de λ : $c = 10$ y $t = 1$ seg, entonces $\lambda = c \cdot t = 10$

$$P(X \leq 15) = \sum_{k=0}^{15} \frac{e^{-10} \cdot 10^k}{k!} = \frac{e^{-10} \cdot 10^0}{0!} + \cdots + \frac{e^{-10} \cdot 10^{15}}{15!} \approx 0.9513$$

$$P(X > 15) = 1 - 0.9513 = 0.0487$$

La probabilidad de que se procesen más de 15 requests en un segundo es de 0.0487.

Tablas de Distribución Poisson Acumulativa

- Las tablas proporcionan los valores de la función de distribución acumulada (fda) para $X \sim P(\lambda)$.
- Se tabulan $F(k) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^{k} P(X = i)$ para diferentes λ.

Valores disponibles

- λ: $0.02, \ldots, 0.1, \ldots 0.95, 1, \ldots, 10, 10.5, \ldots, 15, \ldots, 25.$
- k: 0,1,2,...

Estructura de la tabla

- **Primera columna**: Valores de λ
- **Primera fila**: Valores de k
- **Intersección**: $F(k) = P(X \leq k)$ para $X \sim P(\lambda)$

$\lambda \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0.02	0.980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.04	0.961	0.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.06	0.942	0.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.08	0.923	0.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.10	0.905	0.995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.15	0.861	0.990	0.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.20	0.819	0.982	0.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.25	0.779	0.974	0.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.30	0.741	0.963	0.996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ejemplo: $X \sim P(0.25)$

- $F(2) = P(X \leq 2) = 0.998$
- $p(2) = P(X = 2) = F(2) - F(1) = 0.998 - 0.974 = 0.024$

Aplicación: Planificación de capacidad (continuación)

Problema

Para la misma API gateway se quiere calcular la probabilidad de que se procesen más de 30 solicitudes en 2 segundos.

X_2 = número de requests en 2 segundos, $X_2 \sim P(\lambda)$

Cálculo de λ : $c = 10$ y $t = 2$ seg, entonces $\lambda = c \cdot t = 20$

$$P(X_2 \leq 30) = \sum_{k=0}^{30} \frac{e^{-20} \cdot 20^k}{k!} \approx 0.987 \text{ (por tabla)}$$

$$P(X_2 > 30) = 1 - 0.987 = 0.013$$

La probabilidad de que se procesen más de 30 requests en dos segundos es de 0.013.

Proceso Espacial de Poisson

Definición

Se denomina **proceso espacial de Poisson** cuando cumple con las siguientes características:

- **Homogeneidad espacial:**
  La probabilidad de que un punto esté en una región dada sólo depende del tamaño de esa región (área o volumen) y no de su forma o posición.

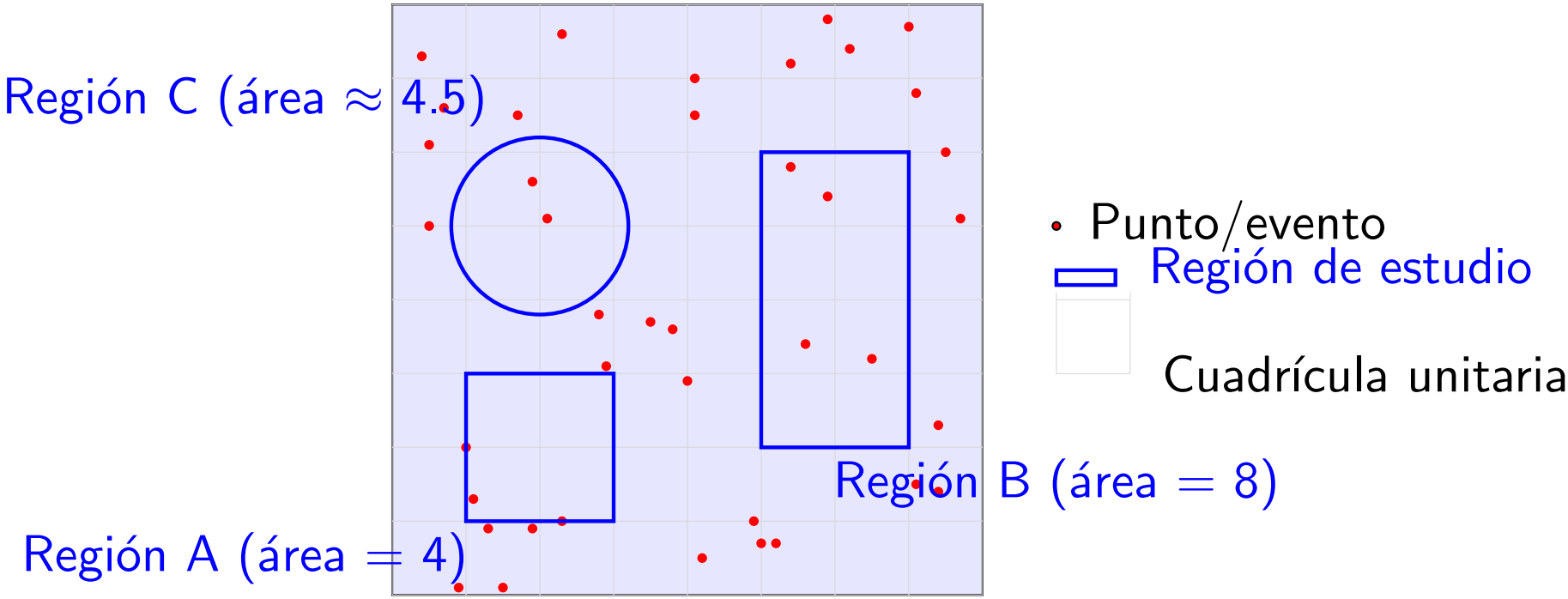
Proceso Espacial de Poisson

Definición

Se denomina **proceso espacial de Poisson** cuando cumple con las siguientes características:

- **Homogeneidad espacial:**
  La probabilidad de que un punto esté en una región dada sólo depende del tamaño de esa región (área o volumen) y no de su forma o posición.
- **No interacción:**
  Lo que ocurre en una región es independiente de lo que ocurre en otra, si no se superponen.

Ejemplo Visual de Proceso Espacial de Poisson



Densidad constante: $c = 0.6$ puntos/unidad^2

Número esperado en región de área a: $\lambda = c \times a$

Modelamiento Matemático

La variable aleatoria X_a que mide el número de "puntos" en una región de área o volumen a, tiene distribución de Poisson con parámetro:

$$\lambda_a = c \cdot a$$

donde:

- c: tasa de ocurrencia del proceso (puntos por unidad de área/volumen)
- a: tamaño de la región (área o volumen)
- $X_a \sim P(c \cdot a)$

$$P(X_a = k) = e^{-c \cdot a} \frac{(c \cdot a)^k}{k!} \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \ldots$$

Distribución de estrellas en el espacio

Problema:

En una región del espacio, las estrellas se distribuyen según un proceso espacial de Poisson con densidad $c = 0.1$ estrellas por año-luz cúbico.
¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 3 estrellas en un volumen de 10 años-luz cúbicos?

Solución: $\lambda = c \cdot a = 0.1 \cdot 10 = 1$

$$X_{10} = \text{cantidad de estrellas en 10 años-luz cúbicos}, \; X_{10} \sim \mathrm{P}(1)$$

$$P(X_{10} = 3) = e^{-1}\frac{1^3}{3!} = \frac{e^{-1}}{6} \approx 0.0613$$

Respuesta: La probabilidad de encontrar exactamente 3 estrellas en un volumen de 10 años-luz cúbicos es aproximadamente 0.0613.

Relación con la distribución binomial

Aproximación Poisson-Binomial

Si $X \sim \mathrm{B}(n, p)$ se puede demostrar que cuando n es grande y p pequeño, vale la siguiente aproximación: $np = \lambda$ constante:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{e^{-np}(np)^k}{k!} \quad \text{para } k \in R_X$$

Es decir, $X \approx P(np)$. Aquí $\approx$ significa que tiene aproximadamente esa distribución.

Ventajas de la aproximación

- Evita números combinatorios grandes
- Buena aproximación cuando $n \geq 20$ y $p \leq 0.05$ y muy buena si $n \geq 100$, $p \leq 0.01$ y $np \leq 20$.

Errores en transmisión

Problema:

De 1000 paquetes, cada uno tiene 0.3 % de probabilidad de error. Calcular la probabilidad de que al menos 3 paquetes tengan error.

$X =$ cantidad de paquetes con error entre 1000

$X \sim B(1000, 0.003)$

$$P(X = k) = \binom{1000}{k}(0.003)^k(0.997)^{1000-k}$$

$$\approx \frac{e^{-3} \cdot 3^k}{k!} \quad (\lambda = 1000 \cdot 0.003 = 3)$$

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X \leq 2)$$

$$= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] = 1 - F(2)$$

$$\approx 1 - 0.423 = 0.577 \text{ por tabla de la dist. Poisson}$$